AGILE ROBOTS
思灵机器人

Connecting Artificial Intelligence
to the Physical World

PRODUCT MANUAL

思灵机器人产品手册

工业版 API 手册（C&C++版）

软件版本　　V3.4.0

文档版本　　V3.4.0

www.agile-robots.cn



目录

概述.....1
兼容性说明.....1
函数说明.....1
1 initSrvNetInfo.....1
2 initSrv.....2
3 initSrvV2.....3
4 destroySrv.....5
5 setPushPeriod.....6
6 moveTCP.....6
7 rotationTCP.....7
8 moveJoint.....8
9 moveJToTarget.....9
10 moveJToPose.....10
11 moveJ.....11
12 moveL.....12
13 moveLToTarget.....13
14 moveLToPose.....14
15 moveLToPose_ex.....15
16 speedJ.....17
17 speedL.....18
18 freeDriving.....19
19 stop.....19
20 forward.....20
21 inverse.....21
22 getJointPos.....22
23 getJointAngularVel.....22
24 getJointCurrent.....23
25 getJointTorque.....24
26 getTcpPos.....24
27 getTcpExternalForce.....25
28 releaseBrake.....26
29 holdBrake.....26
30 changeControlMode.....27
31 getLibraryVersion.....27
32 formatError.....27
33 getLastError.....28
34 setLastError.....28
35 getLastWarning.....29
36 setLastWarning.....29
37 setDefaultActiveTcp.....30
38 getLinkState.....30
39 getTcpForce.....31

40 getJointForce....32
41 isCollision....32
42 initDHCali....33
43 getDHCaliResult....33
44 setDH....34
45 setWrd2BasRT....35
46 setFLa2TcpRT....35
47 getRobotState....36
48 resume....37
49 setJointCollision....38
50 setCartCollision....38
51 enterForceMode....39
52 leaveForceMode....39
53 setDefaultActiveTcpPose....40
54 setResultantCollision....41
55 setJointImpeda....41
56 getJointImpeda....42
57 setCartImpeda....43
58 getCartImpeda....43
59 zeroSpaceFreeDriving....44
60 createPath....45
61 addMoveL....45
62 addMoveJ....46
63 runPath....47
64 destroyPath....48
65 rpy2Axis....48
66 axis2RPY....49
67 homogeneous2Pose....49
68 pose2Homogeneous....50
69 enableTorqueReceiver....50
70 sendTorque_rt....51
71 enableCollisionDetection....51
72 setActiveTcpPayload....52
73 servoJ....53
74 servoL....53
75 servoJ_ex....55
76 servoL_ex....56
77 speedJ_ex....57
78 speedL_ex....58
79 dumpToUDisk....59
80 inverse_ext....59
81 getJointLinkPos....60
82 createComplexPath....61
83 addMoveLByTarget....61

84 addMoveLByPose....63
85 addMoveJByTarget....64
86 addMoveJByPose....66
87 addMoveCByTarget....67
88 addMoveCByPose....68
89 runComplexPath....70
90 destroyComplexPath....70
91 saveEnvironment....71
92 enterForceMode_ex....71
93 readDI....72
94 readDO....73
95 readAI....73
96 readAO....74
97 setAIMode....75
98 writeDO....75
99 writeAO....76
100 readBusCurrent....77
101 readBusVoltage....77
102 getDH....78
103 getOriginalJointTorque....79
104 getJacobiMatrix....79
105 resetDH....80
106 runProgram....80
107 stopProgram....81
108 getVariableValue....81
109 setVariableValue....82
110 isTaskRunning....82
111 pauseProgram....83
112 resumeProgram....83
113 stopAllProgram....84
114 isAnyTaskRunning....84
115 cleanErrorInfo....85
116 setCollisionLevel....85
117 mappingInt8Variant....86
118 mappingDoubleVariant....86
119 mappingInt8IO....87
120 mappingDoubleIO....87
121 setMappingAddress....87
122 lockMappingAddress....89
123 unlockMappingAddress....90
124 getJointCount....90
125 getWayPoint....90
126 setWayPoint....91
127 addWayPoint....95

128 deleteWayPoint 95
129 getDefaultActiveTcp 96
130 getDefaultActiveTcpPose 96
131 getActiveTcpPayload 97
132 zeroSpaceManualMove 97
133 moveTcp_ex 98
134 rotationTCP_ex 99
135 setExternalAppendTorCutoffFreq 100
136 poseTransform 100
137 setEndKeyEnableState 101
138 updateForce 102
139 inverseClosedFull 103
140 getInverseClosedResultSize 104
141 getInverseClosedJoints 104
142 destoryInverseClosedItems 105
143 nullSpaceFreeDriving 105
144 nullSpaceManualMove 105
145 getGravInfo 105
146 setGravInfo 106
147 getGravAxis 106
148 setGravAxis 107
149 speedLOnTcp 107
150 getTcpForceInToolCoordinate 108
151 calculateJacobi 109
152 calculateJacobiTF 110
153 getMechanicalJointsPositionRange 111
154 getMechanicalMaxJointsVel 112
155 getMechanicalMaxJointsAcc 112
156 getMechanicalMaxCartVelAcc 113
157 getJointsPositionRange 113
158 getMaxJointsVel 114
159 getMaxJointsAcc 115
160 getMaxCartTranslationVel 115
161 getMaxCartRotationVel 116
162 getMaxCartTranslationAcc 116
163 getMaxCartRotationAcc 117
164 setJointsPositionRange 117
165 setMaxJointsVel 118
166 setMaxJointsAcc 118
167 setMaxCartTranslationVel 119
168 setMaxCartRotationVel 119
169 setMaxCartTranslationAcc 120
170 setMaxCartRotationAcc 120
171 requireHandlingError 121

172 getJointsSoftLimitRange....121
173 setJointsSoftLimitRange....122
174 getFunctionOptI4....123
175 setFunctionOptI4....123
176 enterRescueMode....124
177 leaveRescueMode....124
178 getCartImpedanceCoordinateType....125
179 setCartImpedanceCoordinateType....125
180 setJointLockedInCartImpedanceMode....126
181 getJointLockedInCartImpedanceMode....127
182 setThresholdTorque....127
183 getThresholdTorque....128
184 setHeartbeatParam....128
185 getHeartbeatParam....129
186 customRobotState....129
187 getCustomRobotState....131
188 getTcpPoseByTcpName....131
189 getTcpPoseByWorkPieceName....132
190 getPayLoadByTcpName....132
191 setDefaultToolTcpCoordinate....133
192 setDefaultWorkPieceTcpCoordinate....134
193 getDefaultTcpCoordinate....134
194 getDefaultWorkPieceCoordinate....135
195 setVelocityPercentValue....135
196 getVelocityPercentValue....136
197 switchRescueMode....136
198 getAvoidSingular....137
199 setAvoidSingular....137
200 get_version....138
201 getInterpolaterCycleInterval....139
202 modifyInterferenceZone....140
203 getInterferenceZone....141
204 addInterferenceZoneIO....142
205 delInterferenceZoneIO....142
206 getInterferenceZoneIO....143
207 delInterferenceZone....144
208 controllInterferenceZone....144
209 getInterferenceZoneSwitch....144
210 getProcessNumSetting....145
211 setProcessNumSetting....146
212 delProcessNum....147
213 getArcRestartParameter....147
214 setArcRestartParameter....148
215 weave_start....149

216 weave_end.....152
217 getPausePosition.....152
218 multipleArcing.....153
219 moveJToTargetWhenPause.....153
220 moveJToPoseWhenPause.....154
221 moveLToTargetWhenPause.....154
222 moveLToPoseWhenPause.....154
223 pauseTask.....155
224 addWayPointByPose.....155
225 addWayPointByJoints.....156
226 setWayPointByPose.....157
227 setWayPointByJoints.....158
228 powerOn.....158
229 powerOnConfirmation.....159
230 powerOff.....160
231 addTcpPose.....160
232 setTcpPoseByTcpName.....161
233 deleteTcpPoseByTcpName.....161
234 switchTcpPoseByTcpName.....162
附件 A：DianaApi 接口错误码.....163
附录 B：如何确保运动学逆解唯一.....170
附录 C：对于实时指令的进一步说明.....172

修订历史

修改内容	软件版本	修订时间
创建	-	
1. 更改原 setCollision 接口函数为 setCartCollision 和 setJointCollision 两个接口函数。 2. 新增接口 getTcpForce，getJointForce，isCollision，initDHCali，getDHCaliResult，setDH，setWrd2BasRT，setFla2TcpRT，getRobotState，resume	-	2020-7-14
1. 修改 moveJToTarget， moveJToPose，moveLToTarget，moveLToPose 接口函数的参数，去掉交融半径；修改 speedJ 接口函数的参数，去掉 active_tcp。 2. 修改 getRobotState，增加 free-driving 和 zero-space-free-driving 两种状态。 3. 新增接口：enterForceMode，leaveForceMode，setDefaultActiveTcpPose，setResultantCollision，setJointImpedance，getJointImpedance，setCartImpedance，getCartImpedance， zeroSpaceFreeDriving。 4. 新增多路点功能相关接口：createPath，addMoveL，addMoveJ，runPath，destroyPath。 5. 新增硬件错误码，及修改 formatError 的说明，并对 initSrv 中回调函数 fnError 的实现提出一些建议。 6. 修改 speedJ 和 speedL 的参数 t 的含义。	-	2020-9-9
1. 新增四个接口：ToAxis，ToRPY，Homogeneous2Pose， Pose2Homogeneous。	-	2020-9-12
1. 新增目录 2. 修改 enterForceMode 描述。 3. 新增接口：servoJ，servoL 4. 为接口函数 moveJToTarget, moveJToPose, moveLToTarget, moveLToPose, moveJ, moveL 添加 wait_move()函数示例。	-	2020-9-25
1. 新增接口：speedJ_ex，speedL_ex，servoJ_ex，servoL_ex	-	2020-10-12
1. 新增接口 dumpToUDisk 2. 修改 getDHCaliResult 参数个数，原有 3 个参数，现为 4 个，增加绝对定位精度参考值数组。	-	2020-10-25
1. 修改 save 接口名为 saveEnvironment	-	2020-11-25
2. 新增 IO 相关接口：71-81	-	2020-11-27
1. 新增接口 getDH、getOriginalJointTorque、getJacobiM atrix	-	2020-11-27

2. 修改函数 getJointTorque 含义		
1. 新增 resetDH 2. 更新错误码	-	2020-12-10
1. 修改 IO 读写接口 readDI、readAI、writeDO、writeAO、setAIMode 2. 新增接口 runProgram、stopProgram、getVariableValue、setVariableValue、isTaskRunning、pauseProgram、resumeProgram、stopAllProgram、isAnyTaskRunning、cleanErrorInfo、setCollisionLevel、mappingInt8Variant、mappingDoubleVariant、mappingInt8IO、mappingDoubleIO、setMappingAddress、lockMappingAddress、unlockMappingAddress	-	2021-03-01
新增路点变量接口： setWayPoint、getWayPoint、addWayPoint、deleteWayPoint	-	2021-04-25
新增创建复杂路径接口： createComplexPath、addMoveLByTarget、addMoveLByPose、addMoveJByTarget、addMoveJByPose、addMoveCByTarget、addMoveCByPose、runComplexPath、destroyComplexPath	-	2021-04-26
1. API 支持同时控制多台机械臂	-	2021-06-25
1. 修正了一些书写错误	-	2021-07-15
1. 补充 API 函数及调整 API 顺序	-	2021-09-16
1. 文档中关节个数统一用 JOINT_NUM 表示，对于 Diana 机器人 JOINT_NUM=7，对于 Thor 机器人 JOINT_NUM=6	-	2021-12-03
1. 新增 readDO 函数	-	2021-12-11
1. 添加 18 个接口说明： getMechanicalJointsPositionRange、getMechanicalMaxJointsVel、getMechanicalMaxJointsAcc、getMechanicalMaxCartVelAcc、getJointsPositionRange、getMaxJointsVel、getMaxJointsAcc、getMaxCartTranslationVel、getMaxCartRotationVel、getMaxCartTranslationAcc、getMaxCartRotationAcc、setJointsPositionRange、setMaxJointsVel、setMaxJointsAcc、setMaxCartTranslationVel、setMaxCartRotationVel、setMaxCartTranslationAcc、setMaxCartRotationAcc	v2.7	2022-3-24
更新 freeDriving 函数传参 添加 getJointsSoftPositionRange setJointsSoftPositionRange	v2.8	2022-04-25

getFunctionOptI4 setFunctionOptI4 enterSafetyIdle leaveSafetyIdle getCartImpedanceCoordinateType setCartImpedanceCoordinateType setJointLockedInCartImpedanceMode getJointLockedIn CartImpedanceMode		
修复文档中的若干错误，添加 API 线程安全对照表，阻抗参数设置函数调整为阻尼比	v2.9	2022-07-26
updateForce 函数去掉力方向参数； 去除 updateForce_ex 函数； 修改 setCollisionLevel 函数支持组合检测级别	v2.10	2022-08-16
修改部分专业术语； 细化运动指令中 acvitve_tcp 相关使用说明	v2.10	2020-09-30
添加接口 getThresholdTorque,setThresholdTorque	V2.11	2022-12-19
添加接口： setHeartbeatParam getHeartbeatParam customRobotState getCustomRobotState getTcpPoseByTcpName getTcpPoseByWorkPieceName getPayLoadByTcpName setDefaultToolTcpCoordinate setDefaultWorkPieceTcpCoordinate getDefaultTcpCoordinate getDefaultWorkPieceCoordinate	V2.12	2023-02-08
更新以下接口参数： moveJToTarget moveJToPose moveJ moveL moveLToTarget moveLToPose addMoveLSegmentByTarget addMoveLSegmentByPose addMoveJSegmentByTarget	V2.12	2023-02-10

addMoveJSegmentByPose addMoveCSegmentByTarget addMoveCSegmentByPose 添加整形功能参数： zv_shaper_order zv_shaper_frequency zv_shaper_damping_ratio		
开放输入整形功能，修改整形参数 zv_shaper_order 的取值范围，影响函数同上 V3.13	V2.13	2023-03-15
更新以下接口函数： setVelocityPercentValue	V2.14	2023-06-12
删除 dumpToUDiskEx，保留 dumpToUDisk，原 dumpToUDiskEx 的实现逻辑移到 dumpToUDisk 内	V2.14	2023-09-02
添加接口： switchRescueMode 修改接口名： enterSafetyIdle 改为 enterRescueMode leaveSafetyIdle 改为 leaveRescueMode	V2.16	2023-11-21
更新以下接口说明： servoJ、servoL、servoJ_ex、servoL_ex	V2.20	2023-07-04
更新 setJointImpeda、getJointImpeda、setCartImpeda 和 getCartImpeda 参数及说明。	V3.2	2025-07-29
添加接口： moveLToPose_ex	V3.3	2025-11-25
添加接口： powerOn、powerOnConfirmation、powerOff	V3.3	2026-02-04
添加新接口 addTcpPose、setTcpPoseByTcpName、deleteTcpPoseByTcpName 和 switchTcpPoseByTcpName。	V3.4	2026-03-05

概述

该操作库函数的所有输入输出参数，均采用国际单位，即力（N），扭矩（Nm），电流（A），长度（m），线速度（m/s），线加速度（m/s^2），角度（rad），角速度（rad/s），角加速度（rad/s^2），时间（s）。如无特殊说明，所有输入输出参数均为轴角或轴角转换的齐次矩阵。另外，文档中涉及关节个数的位置均用 JOINT_NUM 表示，针对 Diana，JOINT_NUM=7，针对 Thor，JOINT_NUM=6。

兼容性说明

操作系统	支持情况	验证用的编译器
Ubuntu 18.04 x64	推荐☆	gcc 7.5.0
Ubuntu 20.04 x64	支持	gcc 7.5.0
Ubuntu 22.04 x64	支持	gcc 7.5.0
Ubuntu 18.04 arm aarch64	支持	gcc-linaro-7.5.0
Windows 10 x64	推荐☆	MSVC 2017
Windows 11 x64	支持	MSVC 2017

函数说明

1 initSrvNetInfo

void initSrvNetInfo(srv_net_st* pInfo)
初始化机器人的网络结构体，这会使得全部端口随机分配。注：srv_net_st 结构体最好均通过 initSrvNetInfo 来初始化各个端口，然后再手动给 pInfo->SrvIp 赋值，见调用示例。 **参数：** pInfo： 网络结构体，包含 IP 地址以及所需要的全部端口号。 **返回值：** 无

调用示例：
srv_net_st* pInfo = new srv_net_st();
initSrvNetInfo(pInfo);
strcpy(pInfo->SrvIp,"192.168.10.75");
...
delete pInfo;
pInfo = nullptr;

2 initSrv

int initSrv(fnError, fnState, srv_net_st *pinfo)

初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。

参数：

fnError：错误处理回调函数。函数声明形式：FNCERRORCALLBACK fnError(int e) 其中 e 为错误码（包含通信错误例如版本不匹配，链路错误例如网络断开，硬件故障例如编码器错误等），可调用 formatError 获取字符串提示信息。fnError 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 sleep 函数之类会阻塞线程的操作。

fnState：robot state 回调函数。回调函数参数名为 StrRobotStateInfo 的结构体，包含：关节角度数组（jointPos），关节角速度数组（jointAngularVel），关节电流数组（jointCurrent），关节扭矩数组（jointTorque），TCP 位姿向量（tcpPos），TCP 外部力（tcpExternalForce），是否发生碰撞标志（bCollision），TCP 外部力是否有效标志（bTcpForceValid），TCP 六维力数组（tcpForce）和轴空间外部力数组（jointForce）。

pinfo：srv_net_st 结构体指针，用于配置本地连接服务器、心跳服务和状态反馈服务的端口号信息及服务器 IP。端口号如果传 0 则由系统自动分配。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#include "DianaAPIDef.h"
void logRobotState(StrRobotStateInfo *pinfo,const char *strIpAddress)
{
  strIpAddress="192.168.10.75";
  static int staCnt = 1;
  if((staCnt++ % 1000 == 0) && pinfo)
  {
    for(int i = 0; i < JOINT_NUM; ++i)
    {
      printf("jointPos[%d] = %f \n", i, pinfo->jointPos[i]);
      printf("jointCurrent [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointCurrent [i]);
      printf("jointTorque [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointTorque [i]);
      if(i < 6)
      {
        printf("tcpPos [%d] = %f \n", i, pinfo-> tcpPos [i]);
      }
```

```
        }
    }
}
void errorControl(int e,const char *strIpAddress )
{
   strIpAddress="192.168.10.75";
    const char * strError = formatError(e);  //该函数后面会介绍
    printf("error code (%d):%s\n", e, strError);
}

srv_net_st * pinfo = new srv_net_st();
initSrvNetInfo(pinfo);

memcpy(pinfo ->SrvIp, "192.168.10.75", strlen("192.168.10.75"));




int ret = initSrv(errorControl, logRobotState,  pinfo);
if(ret < 0)
{
    printf("192.168.10.75 initSrv failed! Return value = %d\n", ret);
}
if(pinfo)
{
  delete pinfo;
  pinfo = nullptr;
}
destroySrv("192.168.10.75");
```

3 initSrvV2

int initSrvV2(fnError, fnWarning, fnState, srv_net_st *pinfo)
初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。比 initSrv 多了一个 fnWarning 函数参数。 **参数：** fnError：同 initSrv。 fnWarning: 警告处理回调函数。函数声明形式 FNCWARNINGCALLBACK fnWarning(int

e, const char *strIpAddress) 其中 e 为警告码，strIpAddress 为机械臂的 IP 地址字符串。fn Warning 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 sleep 函数之类会阻塞线程的操作。

fnState：同 initSrv。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#include "DianaAPIDef.h"
void logRobotState(StrRobotStateInfo *pinfo,const char *strIpAddress)
{
   strIpAddress="192.168.10.75";
   static int staCnt = 1;
   if((staCnt++ % 1000 == 0) && pinfo)
   {
      for(int i = 0; i < JOINT_NUM; ++i)
      {
         printf("jointPos[%d] = %f \n", i, pinfo->jointPos[i]);
         printf("jointCurrent [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointCurrent [i]);
         printf("jointTorque [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointTorque [i]);
         if(i < 6)
         {
            printf("tcpPos [%d] = %f \n", i, pinfo-> tcpPos [i]);
         }
      }
   }
}
void errorControl(int e,const char *strIpAddress )
{
  strIpAddress="192.168.10.75";
   const char * strError = formatError(e);  //该函数后面会介绍
   printf("error code (%d):%s\n", e, strError);
}

void warningControl(int w,const char *strIpAddress )
{
  strIpAddress="192.168.10.75";
```

```
    printf("error code (%d) \n", w);
}

srv_net_st * pinfo = new srv_net_st();
initSrvNetInfo(pinfo);

memcpy(pinfo ->SrvIp, "192.168.10.75", strlen("192.168.10.75"));



int ret = initSrvV2(errorControl, warningControl , logRobotState,  pinfo);
if(ret < 0)
{
    printf("192.168.10.75 initSrvV2 failed! Return value = %d\n", ret);
}
if(pinfo)
{
  delete pinfo;
  pinfo = nullptr;
}
destroySrv(strIpAddress);
```

4 destroySrv

int destroySrv(const char* strIpAddress = "")
结束调用 API，用于结束时释放指定 IP 地址机械臂的资源。如果该函数未被调用就退出系统（例如客户端程序在运行期间崩溃），服务端将因为检测不到心跳而认为客户端异常掉线，直至客户端再次运行，重新连接。除此之外不会引起严重后果。 **参数：** strIpAddress:可选参数，需要释放服务资源的机械臂的 IP 地址字符串，如果为空，则会释放全部已经成功 initSrv 的机械臂的资源。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = destroySrv(strIpAddress); if(ret < 0)

```
{
   printf("destroySrv failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

5 setPushPeriod

int setPushPeriod(int intPeriod, const char *strIpAddress = "")

对指定 IP 地址的机械臂设置当前客户端期望的数据推送周期

参数：

intPeriod：输入参数。推送周期，单位为 ms。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = setPushPeriod(10,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("setPushPeriod failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

6 moveTCP

int moveTCP(d, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

手动移动指定 IP 地址的机械臂工具中心点。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。只有手动模式和协作模式下可以调用该函数，自动模式下调用会直接返回失败。

参数：

d：表示移动方向的枚举类型，参考坐标系通过 active_tcp 指定，枚举及其含义如下

1. T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向；
2. T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向；
3. T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向；
4. T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向；
5. T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向；
6. T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

active_tcp：d 参数的参考坐标系（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将参考基坐标系。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveTCP failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(3)
stop(strIpAddress);
```

7 rotationTCP

int rotationTCP(d, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

使指定的 IP 地址的机械臂绕当前工具中心点变换姿态。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。只有手动模式和协作模式下可以调用该函数，自动模式下调用会直接返回失败。

参数：

d：表示旋转方向的枚举类型，参考坐标系通过 active_tcp 指定，枚举及其含义如下：

1. T_MOVE_X_UP 表示绕 x 轴正向旋转；
2. T_MOVE_X_DOWN 表示绕 x 轴负向旋转；
3. T_MOVE_Y_UP 表示绕 y 轴正向旋转；
4. T_MOVE_Y_DOWN 表示绕 y 轴负向旋转；
5. T_MOVE_Z_UP 表示绕 z 轴正向旋转；
6. T_MOVE_Z_DOWN 表示绕 z 轴负向旋转。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

active_tcp：d 参数的参考坐标系（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角）），旋转时仅参考方向，旋转中心是系统当前工具中心点；为空时使用基坐标系，旋转中心仍是系统当前工具中心点。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = rotationTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(3);
stop(strIpAddress);

8 moveJoint

moveJoint(d, i, v, a, strIpAddress = "")
手动控制指定 IP 地址的机械臂关节移动。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。 **参数：** d：表示关节移动方向的枚举类型。T_MOVE_ UP 表示关节沿正向旋转；T_MOVE_DOWN 表示关节沿负向旋转。 i：关节索引号。从 0 开始，0 代表关节 1，以此类推。 v：速度，单位：rad/s。 a：加速度，单位：rad/s^2。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
joint_direction_e dtype = T_MOVE_UP;
int index = 1;
double vel = 0.8;

```
double acc = 0.8;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveJoint(dtype, index, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveJoint failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(3)
stop(strIpAddress);
```

9 moveJToTarget

int moveJToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT_NUM 个关节角度为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

joints：终点关节角度数组首地址。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例:

```
#include “unistd.h”
#define M_SLEEP(x) usleep(x * 1000);
```

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
void wait_move(const char* strIpAddress)
{
   M_SLEEP (20)
   while (true)
   {
      const char state = getRobotState(strIpAddress);
      if (state != 0)
      {
         break;
      }
      else
      {
         M_SLEEP (1);
      }
   }
   stop(strIpAddress);
}
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
int ret = moveJToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_da
mping_ratio, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveJToTarget failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

10 moveJToPose

```
int moveJToPose(pose, v, a, active_tcp=nullptr, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, z
v_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 moveJ 的方式移动指定的工具中心点至位姿 pose。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

pose：基坐标系下的终点位姿数组首地址，数组长度为 6。保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

active_tcp：需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active_tcp 代表需要移动的工具）

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveJToPose(poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveJToPose failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

11 moveJ

moveJ

宏定义，默认匹配 moveJToTarget。

参数：

同 moveJToTarget。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveJ (joints, vel, acc, zv_shaper_order,zv_shaper_frequency,zv_shaper_damping_rat
io,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveJ failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

12 moveL

moveL

宏定义，默认匹配 moveLToPose。

参数：

同 moveLToPose。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
```

```
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveL (poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_da
mping_ratio, avoid_singular,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveL failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

13 moveLToTarget

```
int moveLToTarget(joints, v, a, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_dampin
g_ratio=0, avoid_singular = false,strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 JOINT_NUM 个关节角度为终点的 moveL。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

joints：终点关节角度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveLToTarget(joints, vel, acc, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_da
mping_ratio,avoid_singular);
if(ret < 0)
{
   printf("moveLToTarget failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

14 moveLToPose

```
int moveLToPose(pose, v, a, active_tcp=nullptr, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, z
v_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular = false, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 moveL 的方式移动工具中心点至位姿 pose。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

pose：基坐标系下的终点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

active_tcp：需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active_tcp 代表需要移动的工具）

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
double radius = 0.0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveLToPose(poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_sha
per_damping_ratio, avoid_singular, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveLToPose failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

15 moveLToPose_ex

```
int moveLToPose_ex(pose, v, a, active_tcp=nullptr, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=
0, zv_shaper_damping_ratio=0, const constrain_type_e eConstrainType = E_CONSTRAIN_TY
PE_NONE, const double dblConstrainValue = 0.0, avoid_singular = false, strIpAddress = "")
```

控制指定 IP 地址的机械臂以 moveL 的方式移动工具中心点至位姿 pose。可选择为该移动添加约束。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

pose：基坐标系下的终点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

active_tcp：需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角））；为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active_tcp 代表需要移动的工具）

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

eConstrainType：约束类型。其中 E_CONSTRAIN_TYPE_NONE 表示无约束；E_CONSTRAIN_LOCKED_J3 表示系统会锁定三轴求逆解并以 moveLToTarget 的方式移动到目标位置。该变量的默认值为无约束，即 E_CONSTRAIN_TYPE_NONE。

dblConstrainValue：约束值。当 eConstrainType 为 E_CONSTRAIN_LOCKED_J3 时该值有效，表示对应类型下被锁轴的角度，单位：rad。该变量的默认值为 0.0。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0};
double vel = 0.2;
double acc = 0.4;
double radius = 0.0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
```

```
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveLToPose_ex(poses, vel, acc, nullptr, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_
shaper_damping_ratio, E_CONSTRAIN_LOCKED_J3, -PI/3, avoid_singular, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveLToPose_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
wait_move(strIpAddress);
```

16 speedJ

int speedJ(speed, a, t, strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，关节空间运动。时间 t 为非零时，控制指定 IP 地址的机械臂将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：关节角速度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

t：时间，单位：s。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double speeds[JOINT_NUM] = {0.0};
speeds[0]=0.2;
double acc = 0.40;



const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
```

```
int ret = speedJ(speeds, acc, 0,  strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("speedJ failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(5);
stop(strIpAddress);
```

17 speedL

int speedL(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，进行笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或者加速度才能旋转。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：基坐标系下的工具空间速度（位置和旋转），数组长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。位置和旋转均参考基坐标系，旋转时的旋转中心可由 active_tcp 指定。

a：加速度数组，数组长度为 2，单位：m/s^2，rad/s^2。

t：时间，单位：s。

active_tcp：基于法兰坐标系的位姿，指定旋转时的旋转中心，大小为 6 的数组（位置+旋转矢量（轴角））；为空时旋转中心是系统当前工具中心点。（注意：机械臂做直线运动时中心点会随动，所以无旋转运动的情况下，此参数看不出影响）

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
double acc[2] = {0.30, 0.50};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
```

```
int ret = speedL(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("speedL failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

18 freeDriving

```
int freeDriving(mode, strIpAddress = "")
```

实现控制指定 IP 地址的机械臂正常模式与零力驱动模式之间的切换。

参数：

mode：int 变量，描述零力驱动工作模式，0 表明退出零力驱动，1 为进入正常零力驱动模式。2 为进入安全零力驱动模式。安全零力驱动模式进入之前必须先利用 enterRescueMode 进入安全处理，再使用 switchRescueMode(12)激活安全零力功能，见示例。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = freeDriving(1, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("freeDriving failed! Return value = %d\n", ret);
}
freeDriving(0, strIpAddress);

//安全零力驱动示例
enterRescueMode();
switchRescueMode(12);
releaseBrake();
freeDriving(2);
sleep(10);
freeDriving(0);
leaveRescueMode();
```

19 stop

int stop(strIpAddress = "")
控制指定 IP 地址的机械臂停止当前执行的任务。将会以最大加速度停止。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = stop(strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("stop failed! Return value = %d\n", ret);
}

20 forward

int forward(joints, pose, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
正解函数，针对指定 IP 地址机器人，由传入的关节角计算出的正解 TCP 位姿。现支持在不同工具坐标系下求正解，由传入的 active_tcp 决定。 **参数：** joints：传入关节角度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。 pose：输出位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递转化后的结果，数据为包含 active _tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。 active_tcp：工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： double joints[JOINT_NUM] = {0.0}; double pose[6] = {0.0};

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = forward(joints, pose, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("forward failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
    printf("forward succeed! Pose: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",pose[0], pose[1], pose[2], pose[3],
 pose[4], pose[5]);
}
```

21 inverse

int inverse(pose, joints, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

逆解函数，针对指定 IP 地址机器人，通过 TCP 位姿计算出最佳逆解关节角度。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。

参数：

pose：输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

joints：输出关节角度数组首地址，用于传递转换的结果。

active_tcp：工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double pose[6] = {0.4221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0};
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = inverse(pose, joints, nullptr,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("inverse failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

```
else
{
    printf("inverse succeed! joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",joints[0], joints[1], joints[2], j
oints[3], joints[4], joints[5], joints[6]);
}
```

22 getJointPos

int getJointPos(joints, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂各个关节角度的位置，库初始化后，后台会自动同步机器人状态信息，因此所有的监测函数都是从本地缓存取数。

参数：

joints：输出关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getJointPos(joints, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getJointPos failed! Return value = %d\n", ret);
}
else{
   printf("getJointPos: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1],joints[2],joints[3],join
ts[4],joints[5],joints[6]);
}
```

23 getJointAngularVel

int getJointAngularVel(vels, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂当前各关节的角速度。

参数：

vels：输出关节角速度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
double speeds[JOINT_NUM] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getJointAngularVel(speeds,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("getJointAngularVel failed! Return value = %d\n", ret);
}
else{
printf("getJointAngularVel: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", speeds[0], speeds[1],speeds[2],speeds[3],speeds[4],speeds[5],speeds[6]);
}

24 getJointCurrent

int getJointCurrent(joints, strIpAddress = "")
获取当前关节电流。 **参数：** joints：输出关节电流数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递转获取到的结果。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
const char *strIpAddress="192.168.10.75";
int ret = getJointCurrent(joints, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("getJointCurrent failed! Return value = %d\n", ret);
}

```
else
{
   printf("getJointCurrent: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1],joints[2],joints[3],
joints[4],joints[5],joints[6]);
}
```

25 getJointTorque

int getJointTorque(torques, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂各关节真实扭矩数据，即减去零偏的数据

参数：

torques：输出关节扭矩数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double torques[JOINT_NUM] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getJointTorque(torques, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getJointTorque failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
   printf("getJointTorque: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", torques[0], torques[1],torques[2],torq
ues[3],torques[4],torques[5],torques[6]);
}
```

26 getTcpPos

int getTcpPos(pose, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂当前 TCP 位姿数据，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 和 setDefaultActiveTcpPose 函数改变。

参数：

pose：输出 TCP 位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double poses[6] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getTcpPos(poses, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getTcpPos failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
   printf("getTcpPos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", poses[0], poses[1],poses[2],poses[3],poses[4], poses[5]);
}
```

27 getTcpExternalForce

```
double getTcpExternalForce(strIpAddress = "")
```

获取指定 IP 地址机械臂 TCP 实际感受到的合力大小，合力是在 TCP 坐标系下的，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

返回力的大小。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double force = getTcpExternalForce(strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("getTcpExternalForce failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
```

```
{
    printf("getTcpExternalForce: %f\n", force);
}
```

28 releaseBrake

int releaseBrake(strIpAddress = "")

打开指定 IP 地址机械臂的抱闸，启动机械臂。调用该接口后，需要调用者延时 2s 后再做其他操作。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = releaseBrake (strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("releaseBrake failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(2);
```

29 holdBrake

int holdBrake(strIpAddress = "")

关闭指定 IP 地址机械臂的抱闸，停止机械臂。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = holdBrake (strIpAddress);
if(ret < 0)
```

```
{
   printf("holdBrake failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

30 changeControlMode

int changeControlMode(m, strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址机械臂的模式切换。

参数：

m：枚举类型。

1. T_MODE_INVALID 无意义；
2. T_MODE_POSITION 位置模式；
3. T_MODE_JOINT_IMPEDANCE 关节空间阻抗模式；
4. T_MODE_CART_IMPEDANCE 笛卡尔空间阻抗模式。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = changeControlMode(T_MODE_POSITION, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("changeControlMode failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

31 getLibraryVersion

unsigned short getLibraryVersion()

获取当前库的版本号。

参数：

无。

返回值：

当前版本号,高 8 位为主版本号，低 8 位为次版本号。

调用示例：

```
unsigned short uVersion = getLibraryVersion();
```

32 formatError

const char *formatError(e, const char* strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的错误码 e 的字符串描述，该错误码在初始化指定的回调函数中会作为形参传入，也可以在函数调用失败后查询得到。对于错误码为-2001 的硬件错误，会延时回馈，一般建议对此类错误延时 100 毫秒后调用 formatError 函数获取具体硬件错误提示信息，否则将提示"refresh later ..."而看不到具体内容。 **参数：** e：错误码。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 错误描述信息。

调用示例：
int e = -1003;
const char* msg = formatError(e,"192.168.10.75");
printf("error [%d] : %s\n",e, msg);

33 getLastError

int getLastError(const char* strIpAddress = "")
返回指定 IP 地址机械臂最近发生的错误码。该错误码会一直保存，确保可以查询得到，直至库卸载，因此，当库函数调用失败后，如果想知道具体的错误原因，应该调用该函数获取错误码。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：没有错误。 其它值：具体错误码。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int e = getLastError(strIpAddress);
printf("getLastError code [%d] \n",e);

34 setLastError

int setLastError(int e, const char* strIpAddress = "")
重置指定 IP 地址机械臂错误码。将系统中记录的错误码重置为 e，通常用于清除错误。

参数：

e：错误码。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

错误码。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int e = setLastError(0, strIpAddress);
printf("setLastError code [%d] \n",e);
```

35 getLastWarning

```
int getLastWarning(const char* strIpAddress = "")
```

返回指定 IP 地址机械臂最近发生的警告码。该警告码会一直保存，确保可以查询得到，直至库卸载，因此，当库函数调用失败后，如果想知道具体的警告原因，应该调用该函数获取警告码。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：没有警告。

其它值：具体警告码。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int w = getLastWarning(strIpAddress);
printf("getLastWarning code [%d] \n",w);
```

36 setLastWarning

```
int setLastWarning(int w, const char* strIpAddress = "")
```

重置指定 IP 地址机械臂警告码。将系统中记录的警告码重置为 w，通常用于警告错误。

参数：

w：警告码。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

警告码。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int w = setLastWarning(0, strIpAddress);
printf("setLastWarning code [%d] \n",w);

37 setDefaultActiveTcp

int setDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP，rotationTCP，moveJToPose，moveLToPose，moveLToPose_ex，speedJ，speedL，forward，inverse，getTcpPos，getTcpExternalForce 的默认行为。注意：系统默认的"Flange"坐标系不支持修改。 **参数：** default_tcp：输入参数，TCP 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的首地址，数组长度为 16。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double default_tcp[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
int ret = setDefaultActiveTcp(default_tcp, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("setDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret);
}

38 getLinkState

int getLinkState(strIpAddress = "")
获取与指定 IP 地址机械臂间的链路状态。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：链路正常。

-1：链路断开。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getLinkState(strIpAddress);
if(ret == 0)
{
    printf("network connected \n");
}
else
{
    printf("network disconnected \n");
}
```

39 getTcpForce

int getTcpForce(forces, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的 TCP 所受外部六维力，TCP 位姿可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。

参数：

forces：工具中心点处六维力数组的首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0： 获取到六维力且六维力有效。

-1： 获取不到六维力矩，或六维力数值无效（发生奇异）。

调用示例：

```
double tcpForce[6];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getTcpForce(tcpForce,strIpAddress);
if(ret == 0)
{
printf("get tcp force: %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", tcpForce[0] , tcpForce[1] , tcpForce[2] , tcpForce[3] , tcpForce[4] , tcpForce[5] );
}
else
```

```
{
printf("get tcp force failed \n");
}
```

40 getJointForce

int getJointForce(forces, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的轴空间 JOINT_NUM 个关节所受外力。

参数：

forces：关节轴力矩数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。用于传递获取到的结果。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：获取成功。

-1：获取失败。

调用示例：

```
double jointForce[JOINT_NUM];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getJointForce (jointForce, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("get joint force failed \n");
}
else
{
printf("get joint force: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", jointForce[0] , jointForce[1] , jointForce
[2] , jointForce[3] , jointForce[4] , jointForce[5], jointForce[6] );
}
```

41 isCollision

bool isCollision(strIpAddress = "")

从轴空间判断指定 IP 地址机械臂是否发生碰撞。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

true：机器人发生碰撞。

false：机器人未发生碰撞。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if(isCollision(strIpAddress))
{
printf("Warning: Robot got collision\n");
}
else
{
printf("Robot is running\n");
}

42 initDHCali

int initDHCali(tcpMeas, jntPosMeas, nrSets, strIpAddress = "")
根据输入的关节角以及 TCP 位置数组计算指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。 **参数：** tcpMeas：输入参数。TCP 位置数组的首地址，数组长度为 3 * nrSets。每组数据为[x,y,z]，共 nrSets 组。单位：米。 jntPosMeas：输入参数。关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM * nrSets，每组数据为各关节角位置信息，共 nrSets 组。单位：弧度。 nrSets：输入参数。测量样本数量，最少 32 组，至少保证大于或等于需要辨识的参数。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：正常。 -1：失败。

调用示例：
int rowNo_refData = 32
double jntMeas[JOINT_NUM*32] = {…};
double tcpMeas[96] = {…};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (initDHCali(tcpMeas, jntMeas, rowNo_refData, strIpAddress) != 0)
{
printf("DHCaliFcns.InitDHCali falid!\n");
}

43 getDHCaliResult

int getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂 DH 参数的计算结果。 **参数：** rDH：输出参数。机器人各关节 DH 参数数组的首地址，数组长度为 4*JOINT_NUM。每 JOINT_NUM 个数为一组，共四组数据[a，alpha，d，theta]。单位：rad、m。 wRT：输出参数。机器人基坐标系相对于世界坐标系下的位姿数组的首地址，数组长度为 6。位姿数据[x, y, z, Rx，Ry，Rz]。单位：rad、m。 tRT： 输出参数。靶球在法兰坐标系下的位置描述数组的首地址，数组长度为 3。数组为靶球位置坐标[x,y,z]。单位：m。 confid：输出参数。绝对定位精度参考值数组的首地址，数组长度为 2。其中，第一个值为标定前绝对定位精度，第二个值为标定后绝对定位精度。单位：m。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 该 API 接口一般不能直接调用，需要配合 initDHCali 接口使用，直接调用会失败。 **返回值：** 0：获取成功。 1：获取结果精度可能够较低。 -1：获取失败，发生异常。

调用示例：
double rDH[4*JOINT_NUM], wRT[6], tRT[3], confid[2];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, strIpAddress) < 0)
{
printf("DHCaliFcns.getDHCaliResult falid.\n");
}

44 setDH

int setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂当前 DH 参数。特别注意，错误的参数设置可能引起机器人损坏，需谨慎设置！ **参数：** a：输入参数。各关节的 a 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。 alpha：输入参数。各关节的 alpha 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。 d：输入参数。各关节的 d 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。 theta：输入参数。各关节的 theta 参数数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double a[JOINT_NUM], alpha[JOINT_NUM], d[JOINT_NUM], theta[JOINT_NUM];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress) < 0)
{
    printf("DHCaliFcns.setDH falid.\n");
}
```

45 setWrd2BasRT

int setWrd2BasRT(RTw2b, strIpAddress = "")

初始化世界坐标系到指定 IP 地址机械臂坐标系的平移和旋转位姿。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。

参数：

RTw2b：输入参数。世界坐标系到机器人坐标系的平移和旋转位姿数组的首地址，数组长度为 6。单位：米和弧度。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double wRT[6]  = {…}
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setWrd2BasRT(wRT, strIpAddress) < 0)
{
    printf("DHCaliFcns. setWrd2BasRT falid.\n");
}
```

46 setFLa2TcpRT

int setFla2TcpRT(RTf2t, strIpAddress = "")
初始化指定 IP 地址机械臂法兰坐标系到工具坐标系的平移位置。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。 **参数：** RTf2t：输入参数。初始化法兰坐标系到工具坐标系的平移位置数组的首地址，数组长度为 3，位置信息数据[x,y,z]。单位：米。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
double Fla[3] = {…}
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setFla2TcpRT (Fla, strIpAddress) < 0)
{
printf("DHCaliFcns. setFla2TcpRT falid.\n");
}

47 getRobotState

const char getRobotState(strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂当前工作状态。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：running（机械臂正在运动或者示教器程序正在运行） 1：paused（暂停正在运动的机械臂或者暂停正在运行的示教器程序） 2：idle（空闲状态） 3：free-driving（进入正常零力驱动模式） 4：zero-space-free-driving（进入零空间零力驱动模式） 5：hold-brake（机械臂关闭抱闸） 6：error（机械臂发生错误）

7：handling-error（机械臂的关节超出极限位置） 8：rescueMode（安全处理模式）

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char state = getRobotState(strIpAddress);
if (0 == state)
{
printf("\t[robot state]:running\n");
}
else if (1 == state)
{
printf("\t[robot state]:paused\n");
}
else if (2 == state)
{
printf("\t[robot state]:idle\n");
}
else
{
printf("\t[robot state]: unknown state \n");
}

48 resume

int resume(strIpAddress = "")
当指定 IP 地址机械臂发生碰撞或其他原因暂停后，恢复运行时使用。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (resume(strIpAddress) < 0)
{
printf("Diana API resume failed!\n");
}

49 setJointCollision

int setJointCollision(collision,strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂关节空间碰撞检测的力矩阈值。 **参数：** collision：输入参数。JOINT_NUM 个关节轴力矩阈值数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：设置成功。 -1：设置失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double collision[7] = {200, 200, 200, 200, 200, 200, 200};//以 7 轴机器人为例
if (setJointCollision(collision, strIpAddress) < 0)
{
printf("Diana API setJointCollision failed!\n");
}

50 setCartCollision

int setCartCollision(collision,strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测的六维力阈值。 **参数：** collision：输入参数。在基坐标系下的六维力数组的首地址，数组长度为 6。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：设置成功。 -1：设置失败。

调用示例：
double collision[6] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setCartCollision (collision, strIpAddress) < 0)
{
printf("Diana API setCartCollision failed!\n");

```
}
```

51 enterForceMode

int enterForceMode(intFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDirection, dblForceValue, dblMaxApproachVelocity, dblMaxAllowTcpOffset,strIpAddress = "")

使指定 IP 地址机械臂进入力控模式。

参数：

intFrameType：参考坐标系类型。0：基坐标系；1：工具坐标系；2：自定义坐标系（暂不支持）。

dblFrameMatrix：自定义坐标系矩阵（暂不支持），使用时传单位矩阵即可。

dblForceDirection：力指令的方向的数组首地址，数组长度为 3。

dblForceValue：力指令的大小。单位：N。

dblMaxApproachVelocity：最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。

dblMaxAllowTcpOffset：允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int iFrameType = 1;
double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
double dblForceDir[3]={0,0,-1};
double dblForceValue = 2.0;
double dblMaxVel = 0.1;
double dblMaxOffset = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (enterForceMode(iFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel, dblMaxOffset,strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}
```

52 leaveForceMode

int leaveForceMode (intExitMode,strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂退出力控模式,并设置退出后机械臂的工作模式。

参数：

intExitMode：控制模式。

0：代表位置模式；

1：代表关节空间阻抗模式；

2：代表笛卡尔空间阻抗模式。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int intExitMode = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (leaveForceMode (intExitMode, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API leaveForceMode failed!\n");
}
```

53 setDefaultActiveTcpPose

int setDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP，rotationTCP，moveJToPos，moveLToPose，moveLToPose_ex, speedJ，speedL，forward，inverse，getTcpPos，getTcpExternalForce 的默认行为。调用该函数后，客户端生效有一个推送周期的延迟，所以需要延迟一个推送周期的时间，再使用需要获取最新工具坐标系下的位姿信息的函数，例如 forward、 inverse 等。注意：系统默认的"Flange"坐标系不支持修改。

参数：

arrPose：输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6，其中，后三个角度为轴角

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double pose[6] = {0.1,0.1,0.1,0, 0, 0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API setDefaultActiveTcpPose failed!\n");
}
```

54 setResultantCollision

int setResultantCollision (force,strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测 TCP 的合力阈值。

参数：

force：合力值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double force = 8.9;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setResultantCollision (force, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API setResultantCollision failed!\n");
}
```

55 setJointImpeda

int setJointImpeda (arrStiff, arrDamp,strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。

参数：

arrStiff：表示各关节刚度 Stiffiness 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。

arrDamp：表示各关节阻尼比 DampingRatio 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrStiff[7] = { 3000, 3000, 3000, 1000, 500, 1000, 1000};
double arrDamp[7] ={ 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setJointImpeda (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API setJointImpeda failed!\n");
}
```

56 getJointImpeda

```
int getJointImpeda(arrStiff, arrDamp,strIpAddress = "")
```

获取指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。

参数：

arrStiff：表示各关节刚度 Stiffiness 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM，用于接收获取到的值。

arrDamp：表示各关节阻尼比 DampingRatio 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM，用于接收获取到的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrStiff [JOINT_NUM] = {0};
double arrDamp[JOINT_NUM] = {0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (getJointImpeda (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API getJointImpeda failed!\n");
}
else
{
```

```
    printf("getJointImpeda : Stiff=%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n Damp=%f, %f, %f, %f, %f, %f,
 %f \n",
    arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5], arrStiff[6],
    arrDamp[0], arrDamp[1], arrDamp[2], arrDamp[3], arrDamp[4], arrDamp[5], arrDamp[6]);
}
```

57 setCartImpeda

int setCartImpeda (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间阻抗参数。

参数：

arrStiff：表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffiness 的数组的首地址，数组长度为 6。

arrDamp：表示笛卡尔空间，各维度阻尼比 DampingRatio 的数组的首地址，数组长度为 6。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrStiff[6] = { 1000, 1000, 1000, 500, 500, 500};
double arrDamp[6] = {0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setCartImpeda(arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API setCartImpeda failed!\n");
}
```

58 getCartImpeda

int getCartImpeda (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间各维度阻抗参数，包含刚度 Stiffiness 和阻尼比 DampingRatio 的数据。

参数：

arrStiff：表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffiness 的数组的首地址，数组长度为 6，用于接收获取到的值。

arrDamp：表示笛卡尔空间，各维度阻尼比 DampingRatio 的数组的首地址，数组长度为 6，用于接收获取到的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrStiff [6] = {0};
double arrDamp[6] = {0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (getCartImpeda (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API getCartImpeda failed!\n");
}
else
{
   printf("getCartImpeda: Stiff=%f, %f, %f, %f, %f, %f\n Damp=%f, %f, %f, %f, %f, %f \n",
   arrStiff[0], arrStiff[1], arrStiff[2], arrStiff[3], arrStiff[4], arrStiff[5],
   arrDamp[0], arrDamp[1], arrDamp[2], arrDamp[3], arrDamp[4], arrDamp[5]);
}
```

59 zeroSpaceFreeDriving

int zeroSpaceFreeDriving (enable, strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间自由驱动模式。

参数：

enable：输入参数。

true 为进入零空间自由驱动模式；

false 为退出零空间自由驱动模式。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (zeroSpaceFreeDriving (true, strIpAddress) < 0)
{
```

```
    printf("Diana API zeroSpaceFreeDriving failed!\n");
}
else
{
    printf("Diana API zeroSpaceFreeDriving succeed!\n");
     sleep(5);
    zeroSpaceFreeDriving(false, strIpAddress);
}
```

60 createPath

int createPath (type, id_path, strIpAddress = "")

为指定 IP 地址机械臂创建一个路段。

参数：

type：输入参数。1 :表示 moveJ, 2：表示 moveL。

id_path：输出参数。用于保存新创建 Path 的 ID。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

61 addMoveL

int addMoveL (id_path, joints, vel, acc, blendradius, avoid_singular=false, strIpAddress = "")

向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveL 路点。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

avoid_singular：是否开启奇异点避让。默认值为 false。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double dblSecondPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double dblThirdPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int path_id = 0;
printf("start test moveJ path.\n");
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
bool avoid_singular = false;
createPath(2, path_id,strIpAddress);
addMoveL(path_id, dblFirstMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, avoid_singular, strIpAddress);
addMoveL(path_id, dblSecondMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, avoid_singular, strIpAddress);
addMoveL(path_id, dblThirdMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, avoid_singular, strIpAddress);
runPath(path_id,strIpAddress);
destroyPath(path_id,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

62 addMoveJ

int addMoveJ (id_path, joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, strIpAddress = "")

向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveJ 路点。

参数：

id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。

joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 J

OINT_NUM。单位：rad。

vel_percent：moveJ 移动到目标路点的速度百分比。

acc_percent：moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。

blendradius _percent：交融半径百分比。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double dblSecondPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double dblThirdPosition[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int path_id = 0;
printf("start test moveJ path.\n");
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createPath(1, path_id,strIpAddress);
addMoveJ(path_id, dblFirstPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress);
addMoveJ(path_id, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress);
addMoveJ(path_id, dblThirdPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress);
runPath(path_id,strIpAddress);
destroyPath(path_id,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

63 runPath

int runPath (id_path, strIpAddress = "")
为指定 IP 地址机械臂启动运行设置好的路段。 **参数：** id_path：输入参数。要运行的路径 ID。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

64 destroyPath

int destroyPath (id_path, strIpAddress = "")
销毁指定 IP 地址机械臂某个路段。 **参数：** id_path：输入参数。要销毁的路径 ID。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

65 rpy2Axis

int rpy2Axis (arr)
欧拉角转轴角。 **参数：** arr：输入参数。欧拉角数组的首地址，数组长度为 3。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： const double PI= 3.1415926;

```
double rpy[3]={PI, PI/3, PI/6};
int ret = rpy2Axis(rpy);
printf("Diana API rpy2Axis got: %f, %f, %f\n", rpy[0] , rpy[1] , rpy[2]);
```

输出结果：2.431323, 0.651471, -1.403725

66 axis2RPY

int axis2RPY (arr)

轴角转欧拉角。

参数：

arr：输入参数。轴角数组的首地址，数组长度为 3。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const double PI= 3.1415926;
double rpy[3]={2.431323, 0.651471, -1.403725};
ret = axis2RPY(rpy);
printf("Diana API axis2Rpy got: %f, %f, %f\n", rpy[0] , rpy[1] , rpy[2]);
```

输出结果： -3.141593, 1.047198, 0.523599

67 homogeneous2Pose

int homogeneous2Pose (matrix, pose)

齐次变换矩阵转位姿。

参数：

matrix：齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。

pose：位姿数组的首地址，数组长度为 6。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6};
double matrix[16]={ 0.433013, 0.250000, -0.866025, 0.000000, 0.500000, -0.866025, -0.000000, 0.000000, -0.750000, -0.433013, -0.500000, 0.000000, -0.231000, 0.155000, 0.934000, 1.000000};
int ret = homogeneous2Pose(matrix, pose);
printf("Diana API pose2Homogeneous got: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
```

```
        pose[0] , pose[1] , pose[2] , pose[3], pose[4] , pose[5]);
```

输出结果：

Diana API pose2Homogeneous got: -0.231000, 0.155000, 0.934000, 2.431323, 0.651471, -1.403724

68 pose2Homogeneous

int pose2Homogeneous (pose, matrix)

位姿转齐次变换矩阵。

参数：

pose：位姿数组的首地址，数组长度为 6。

matrix：齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const double PI= 3.1415926;
double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6};
double matrix[16]={0};
ret = pose2Homogeneous(pose, matrix);
printf("Diana API pose2Homogeneous got: \n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f
\n%f, %f, %f, %f\n",
        matrix[0] , matrix[1] , matrix[2] , matrix[3],
        matrix[4] , matrix[5] , matrix[6] , matrix[7],
        matrix[8] , matrix[9] , matrix[10] , matrix[11],
        matrix[12] , matrix[13] , matrix[14] , matrix[15]);
```

输出结果：

```
Diana API pose2Homogeneous got:
0.758804, 0.546150, 0.354875, 0.000000
0.611590, -0.784849, -0.099843, 0.000000
0.223995, 0.292800, -0.929567, 0.000000
-0.231000, 0.155000, 0.934000, 1.000000
```

69 enableTorqueReceiver

int enableTorqueReceiver(bEnable, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，打开或关闭实时扭矩的接收。

参数：

bEnable：输入参数，是否开启实时扭矩的接收。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
bool bEnable = true;
int ret = enableTorqueReceiver (bEnable,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("enableTorqueReceiver failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

70 sendTorque_rt

int sendTorque_rt(torque,t,strIpAddress = "")

对指定 IP 地址机械臂，用户发送实时扭矩

参数：

torque：输入参数，用户传入的扭矩值，大小为 JOINT_NUM 的数组。

t:持续时间，单位 s

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

小于 0：表示失败，并返回错误码。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double dblTorque[JOINT_NUM] = {0.0};
double t = 1000;
int ret = sendTorque_rt(dblTorque,t,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("sendTorque_rt failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

71 enableCollisionDetection

int enableCollisionDetection(bEnable,strIpAddress = "")
开启或关闭指定 IP 地址机械臂碰撞检测 **参数：** bEnable：输入参数，是否开启碰撞检测模式。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = enableCollisionDetection(true,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("enableCollisionDetection failed! Return value = %d\n", ret);
}

72 setActiveTcpPayload

int setActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂的负载信息 **参数：** payload：负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double dblPayload[10] = {0.0};
int ret = setActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("setActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret);
}

73 servoJ

int servoJ (joints, time, look_ahead_time, gain, strIpAddress = "")
关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置。 servoJ 函数用于在线控制机械臂，lookahead 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意：太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。 该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。 实时指令的进一步说明参考附录 C。 **参数：** joints：目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。 time：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。 look_ahead_time：时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。 gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 小于 0：表示失败，并返回错误码。

调用示例：
const double PI=3.1415926;
//以 7 轴机器人为例
double target1[7]={0, PI/6, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
for(int i = 0; i < 100; ++i)
{
target1[6] = target1[6]+PI/180;
ret = servoJ(target1, 0.01, 0.1, 300, strIpAddress);
if(ret < 0)
break;
sleep(0.001);
}
stop(strIpAddress);

74 servoL

int servoL (pose, time, look_ahead_time, gain, scale, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

笛卡尔空间内，控制指定 IP 地址机械臂工具中心点到指定位姿。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

pose：基坐标系下的目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad，注意，后三个角度需要是轴角。

time：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

look_ahead_time：时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

scale：平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。

active_tcp：需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组，为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active_tcp 作为工具）

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

小于 0：表示失败，并返回错误码。

调用示例：

```
const double PI=3.141592653;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};//以 7 轴机器人为例
moveJ(joints,0.1,0.1,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
double pose[6]={0};
getTcpPos(pose,strIpAddress);
for(int i = 0; i < 1000; ++i){
 pose[2] = pose[2] + 0.001;
 ret = servoL(pose, 0.01, 0.1, 300, 1.0, nullptr, strIpAddress);
 if(ret < 0)
   break;
 sleep(0.001);
}
```

```
stop(strIpAddress);
```

75 servoJ_ex

int servoJ_ex (joints, time, look_ahead_time, gain, realiable, strIpAddress = "")

关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置优化版。 servoJ_ex 函数用于在线控制机器人，lookahead 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意：太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

joints：目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

time：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。

look_ahead_time：时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

realiable：bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 false 则无需反馈直接返回。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
timespec next_time;
//获取系统时间存入 next_time
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
for (int i = 0; i < 50000; i++)
{
   target_point[0] = (cos(2 * PI / 5 * i * 0.001) - 1) * PI / 3;
   servoJ_ex(target_point, 0.01, 0.1, 500, false, strIpAddress);
   next_time.tv_nsec += 1000000;//计算下次唤醒时间
   //sleep 到 next_time
}
stop(strIpAddress);
```

76 servoL_ex

int servoL_ex (pose, time, look_ahead_time, gain, scale, realiable,active_tcp=nullptr,strIpAddress = "")
笛卡尔空间内，控制指定 IP 地址机械臂工具中心点到指定位姿优化版。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。 该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。 实时指令的进一步说明参考附录 C。 **参数：** pose：基坐标系下的目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad。注意，后三个角度需要是轴角。 time：运动时间。单位：s，注意，运动时间应该不小于控制周期。 look_ahead_time：时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。 gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。 scale：平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。 realiable：bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ；值为 false 则无需反馈直接返回。 active_tcp：需要移动的工具中心点对应的位姿向量（基于法兰坐标系），大小为 6 的数组，为空时将移动系统当前工具的中心点至 pose。（注意：此处 active_tcp 作为工具） strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const double PI=3.141592653;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};//以 7 轴机器人为例
moveJ(joints,0.1,0.1);
wait_move(strIpAddress);
double pose[6]={0};
getTcpPos(pose,strIpAddress);
for(int i = 0; i < 1000; ++i){
pose[2] = pose[2] + 0.001;

```
 ret = servoL_ex(pose, 0.01, 0.1, 300, 1.0,true,nullptr, strIpAddress);
 if(ret < 0)
   break;
 sleep(0.001);
}
stop(strIpAddress);
```

77 speedJ_ex

int speedJ_ex (speed, a, t, realiable, strIpAddress = "")

速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂进行关节空间运动。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：关节角速度数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

t：时间，单位：s。

realiable：bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedJ；值为 false 则无需反馈直接返回。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double speeds[JOINT_NUM] = {0.0};
speeds[1]=0.2;
double acc = 0.40;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = speedJ_ex(speeds, acc, 0, true, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("speedJ_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

78 speedL_ex

int speedL_ex(speed, a, t,,realiable, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或者加速度才能旋转。时间 t 为非 0 时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。

该函数暂不支持传送带跟踪期间使用，目前没有主动报错，使用时会卡住程序，如果使用了传送带功能请注意规避。

实时指令的进一步说明参考附录 C。

参数：

speed：基坐标系下的工具空间速度，数组长度为 6（位置和旋转），其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。位置和旋转均参考基坐标系，旋转时的旋转中心可由 active_tcp 指定。

a：加速度数组，数组长度为 2，单位：m/s^2 ，rad/s^2。

t：时间，单位：s。

realiable：bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedL；值为 false 则无需反馈直接返回。

active_tcp：基于法兰坐标系的位姿，指定旋转时的旋转中心，大小为 6 的数组（位置+旋转矢量（轴角））；为空时旋转中心是系统当前工具中心点。（注意：机械臂做直线运动时中心点会随动，所以无旋转运动的情况下，此参数看不出影响）

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
double acc[2] = {0.30, 0.50};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = speedL_ex(speeds, acc, 0,  true, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("speedL_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

79 dumpToUDisk

int dumpToUDisk (time_out, strIpAddress = "")
导出指定 IP 地址机械臂的日志文件到 u 盘。控制箱中的系统日志文件（主要包含 ControllerLog.txt 和 DianaServerLog.txt）会自动复制到 u 盘。需要注意的是目前控制箱仅支持 FAT32 格式 u 盘，调用 dumpToUDisk 函数前需先插好 u 盘，如果系统日志拷贝失败将不会提示。 **参数：** time_out：单位 秒，设置超时时间，一般需要大于 3 秒,-1 表示设置超时时间无穷大。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 1. 系统开机 2. 插入 u 盘到控制箱 3. 调用 Api 函数 dumpToUDisk(-1,"192.168.10.75") 4. 拔下 u 盘查看

80 inverse_ext

int inverse_ext(ref_joints, pose,joints,active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址机器人，逆解函数，给定一个参考关节角，算出欧式距离最近的逆解。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。 **参数：** ref_joints：参考的关节角，大小为 JOINT_NUM 的数组。 pose：输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。 joints：输出关节角度数组首地址，用于传递转换的结果，大小为 JOINT_NUM 的数组。 active_tcp：工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：

```
double ref_joints[JOINT_NUM] = {0.0};
double pose[6] = {0.4221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0};
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = inverse_ext(ref_joints,pose, joints, nullptr,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("inverse_ext failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
   printf("inverse_ext :%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joi
nts[4], joints[5], joints[6]);
}
```

81 getJointLinkPos

```
int getJointLinkPos(joints,strIpAddress = "")
```

获取指定 IP 地址机械臂当前低速侧关节角

参数：

joints：输出参数。低速侧关节角,大小为 JOINT_NUM 的数组。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[JOINT_NUM] = {0.0};
int ret = getJointLinkPos(joints,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getJointLinkPos failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
   printf("getJointLinkPos :%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", joints[0], joints[1], joints[2], joints
```

```
[3], joints[4], joints[5], joints[6]);
}
```

82 createComplexPath

int createComplexPath (complex_path_type, complex_path_id, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上创建一个复杂路段。 **参数：** complex_path_type：输入参数。 0 :表示 NORMAL_JOINT，该模式下路径中可以添加 moveL、moveJ、moveC 对应的路径点，路径点用 JOINT_NUM 个关节角度确定。 1：表示 MOVEP_JOINT，该模式下机械臂关节做点对点的匀速运动，路径中可以添加 moveL、moveC 对应的路径点，不可以添加 moveJ 对应的路径点，路径点用 JOINT_NUM 个关节角度确定。 2:表示 NORMAL_POSE ，该模式下路径中可以添加 moveL、moveJ、moveC 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。 3：表示 MOVEP_POSE，该模式下机械臂末端做点对点的匀速运动，路径中可以添加 moveL、moveC 对应的路径点，不可以添加 moveJ 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。 complex_path_id：输出参数。用于保存新创建 complexPath 的 ID。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 addMoveJByTarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

83 addMoveLByTarget

int addMoveLByTarget (complex_path_id, target_joints, vel, acc, blendradius, zv_shaper_order =0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0,avoid_singular =false, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveL 路点。 **参数：** complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。 target_joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长

度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0)};
double dblSecondPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
```

```
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0,  zv_shaper_order, zv_sha
per_frequency, zv_shaper_damping_ratio,  avoid_singular, strIpAddress);
addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0,  zv_shaper_order, zv_
shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio,  avoid_singular, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

84 addMoveLByPose

int addMoveLByPose(complex_path_id, target_pose, vel, acc, blendradius, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular =false, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveL 路点。

参数：

complex_path_id,：输入参数。要添加路点的路径 ID。

target_pose：输入参数。路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblFirstPose [6] = { 0.4000, 0.0, 0.3000, 0.0, 0.0, 0.0 };
double dblSecondPose [6] = { 0.1000, 0.0, 0.8000, 0.0, 0.0, 0.0 };
unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, 0.2, 0.4, 0,  zv_shaper_order, zv_shaper_f
requency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular, strIpAddress);
addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblSecondPose, 0.2, 0.2, 0,  zv_shaper_order, zv_shape
r_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

85 addMoveJByTarget

```
int addMoveJByTarget (complex_path_id, target_joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_
percent, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddres
s = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveJ 路点。

参数：

complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。

target_joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel_percent：moveJ 移动到目标路点的速度百分比，相对于系统安全中设定关节最大速度的百分比。

acc_percent：moveJ 移动到目标路点的加速度百分比，相对于系统安全中设定关节最大加速度的百分比。

blendradius _percent：交融半径百分比，相对于该轨迹最大交融半径的百分比。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，

函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0)};
double dblSecondPosition [JOINT_NUM] = {DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveJByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0,  zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
addMoveJByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0,  zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
```

runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);

86 addMoveJByPose

int addMoveJByPose (complex_path_id, target_pose, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveJ 路点。

参数：

complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。

target_pose：输入参数。要添加的路点，路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

vel_percent：moveJ 移动到目标路点的速度百分比。相对于系统安全中设定关节最大速度的百分比。

acc_percent：moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。相对于系统安全中设定关节最大加速度的百分比。

blendradius _percent：交融半径百分比。相对于该轨迹最大交融半径的百分比。

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblFirstPose [6] = { 0.4000, 0.0, 0.3000, 0.0, 0.0, 0.0 };
```

```
double dblSecondPose [6] = { 0.1000, 0.0, 0.8000, 0.0, 0.0, 0.0 };
unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveJByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, 0.2, 0.4, 0, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
addMoveJByPose(uintComplexPathId, dblSecondPose, 0.2, 0.2, 0,  zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

87 addMoveCByTarget

```
int addMoveCByTarget (complex_path_id, pass_joints, target_joints, vel, acc, blendradius, ignore_rotation, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0,  avoid_singular = false,  strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。

参数：

complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。

pass_joints：输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

target_joints：输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。

vel：moveC 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveC 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

ignore_rotation：是否忽略姿态变化

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为

0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#define PI 3.14159265358979323846
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
#define RAD_TO_DEGREE(x) ((x)*180.0 / PI)

double dblFirstPosition [JOINT_NUM] = { DEGREE_TO_RAD(20.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
double dblSecondPosition [JOINT_NUM] =  { DEGREE_TO_RAD(50.0), DEGREE_TO_RAD(-30.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(120.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };

unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveCByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, dblSecondPosition, 0.2, 0.4, 0,true, zv_shaper_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular ,strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

88 addMoveCByPose

```
int addMoveCByPose (complex_path_id, pass_pose, target_pose, vel, acc, blendradius, ignore_r
```

otation, zv_shaper_order=0, zv_shaper_frequency=0, zv_shaper_damping_ratio=0, avoid_singular = false, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。

参数：

complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。

pass _pose：输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

target_pose：输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。

vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。

acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s^2。

blendradius：交融半径。单位：m。

ignore_rotation：是否忽略姿态变化

zv_shaper_order，zv_shaper_frequency，zv_shaper_damping_ratio 为整形功能相关参数，函数中默认值都为 0，此时使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_order：阶次，整数型参数，范围[-1,2]，其中取值-1 时，关闭整形功能， 当 zv_shaper_order， zv_shaper_frequency， zv_shaper_damping_ratio 任意一值不为 0，则使用函数传入的阶次值。

zv_shaper_frequency：频率，浮点型参数，单位：Hz。支持取值范围[0，1000]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

zv_shaper_damping_ratio：阻尼比，浮点型参数。支持取值范围[0,1]，取值为 0 时，使用机械臂默认配置参数。

avoid_singular : 是否开启奇异点避让。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblFirstPose [6] = { 0.269391, 0.1000, 0.663360, 0.0, 0.0, 0.0 };
double dblSecondPose [6] = { 0.269391, 0.1000, 0.863360, 0.0, 0.0, 0.0 };
unsigned int uintComplexPathId = 0;
int zv_shaper_order = 0;
double zv_shaper_frequency = 0;
```

```
double zv_shaper_damping_ratio = 0;
bool avoid_singular = false;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress);
addMoveCByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, dblSecondPose, 0.2, 0.4, 0,true,  zv_shape
r_order, zv_shaper_frequency, zv_shaper_damping_ratio, avoid_singular , strIpAddress);
runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
```

89 runComplexPath

int runComplexPath (complex_path_id, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，启动运行设置好的路段。

参数：

complex_path_id：输入参数。要运行的路径 ID。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

详见 addMoveJByTarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

90 destroyComplexPath

int destroyComplexPath (complex_id_path, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，销毁某个路段。

参数：

complex_id_path：输入参数。要销毁的路径 ID。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

详见 addMoveJBytarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

91 saveEnvironment

int saveEnvironment (strIpAddress = "")
将指定 IP 地址机械臂的控制器当前参数数据写入配置文件，用于重启机器人时初始化设置各参数，包括碰撞检测阈值、阻抗参数、DH 参数等所有可通过 API 设置的参数数据。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = saveEnvironment (strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("Save failed!\n");
}

92 enterForceMode_ex

int enterForceMode_ex(dblForceDirection,dblForceValue,dblMaxApproachVelocity, dblMaxAllowTcpOffset, double *dblActiveTcp = nullptr,strIpAddress = "")
使指定 IP 地址机械臂进入力控模式，相较于 enterForceMode 增加不同坐标系的支持。 **参数：** dblForceDirection：力指令的方向的数组首地址，数组长度为 3。 dblForceValue：力指令的大小。单位：N。 dblMaxApproachVelocity：最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。 dblMaxAllowTcpOffset：允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。 dblActiveTcp ：支持的坐标系对应的矩阵，大小为 16 的数组。默认值 nullptr 表示使用基坐标系。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblForceDir[3]={0,0,-1};
double dblForceValue = 2.0;
double dblMaxVel = 0.1;
double dblMaxOffset = 0.2;
double dblActiveTcp[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (enterForceMode_ex(dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel, dblMaxOffset, dblActiveTcp,strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API enterForceMode_ex failed!\n");
}
```

93 readDI

int readDI(group_name, name, value, strIpAddress = "")

读取指定 IP 地址机械臂一个数字输入的值。

参数：

group_name：数字输入的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’；

name：数字输入的信号名，例如，’di0’；

value：读取返回的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int value;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readDI("board", "di0", value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("readDI failed!\n");
}
else
{
```

```
    printf("di0:%d\n", value);
}
```

94 readDO

int readDO(group_name, name, value, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。 **参数：** group_name：数字输出的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’； name：数字输出的信号名，例如，’do0’； value：读取返回的值。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
int value;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readDO("board", "do0", value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
  printf("readDO failed!\n");
}
else
{
  printf("do0: %d\n", value);
}

95 readAI

int readAI (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输入的值和模式。 **参数：** group_name：模拟输入的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’； name：模拟输入的信号名，例如，’ai0’； mode：当前模拟输入模式； value：读取返回的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int mode;
double value;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readAI("board", "ai0",mode,value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("ReadAI failed!\n");
}
else
{
   printf("ai0 mode= %d, value=%f\n", mode, value);
}
```

96 readAO

int readAO (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")

读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。

参数：

group_name：模拟输出的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’；

name：模拟输出的信号名，例如，’ao0’；

mode：当前模拟输出模式；

value：读取返回的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int mode;
double value;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
```

```
int ret = readAO("board", "ao0",mode,value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("ReadAO failed!\n");
}
else
{
   printf("ao0 mode= %d, value=%f\n", mode, value);
}
```

97 setAIMode

int setAIMode (group_name, name, mode, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂模拟输入的模式。

参数：

group_name：模拟输入的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’；

name：模拟输入的信号名，例如，’ai0’；

mode: 模拟输入模式，1 代表电流，2 代表电压。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int mode = 1;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = setAIMode("board", "ai0",mode, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("SetAIMode failed!\n");
}
```

98 writeDO

int writeDO (group_name, name,value, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。

可用于改变模拟信号的模式，将信号名替换为"aimode"或"aomode"。

参数：

group_name：数字输出的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’；

name：数字输出的信号名，例如，’do0’

value：设置的值

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int value = 0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = writeDO ("board", "do0",value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("WriteDO failed!\n");
}
```

99 writeAO

int writeAO (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。

参数：

group_name：模拟输出的分组，例如，’board’,’plc’, ‘endpoint’；

name：模拟输出的信号名，例如，’ao0’；

mode：当前模拟输出模式。可以设置两种模式：1 和 2。1：电流模式，有效值范围 4-20，超出会设置失败。2：电压模式，有效值范围 0-10，超出会设置失败。

value：设置输出的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int mode = 1;
double value = 8.8;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
```

```
int ret = writeAO ("board", "ao0", mode, value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("WriteAO failed!\n");
}
```

100 readBusCurrent

int readBusCurrent(current, strIpAddress = "")

读取指定 IP 地址机械臂总线电流。

参数：

current：总线电流。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double current;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readBusCurrent(current, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("ReadBusCurrent failed!\n");
}
else
{
   printf("ReadBusCurrent :%f\n", current);
}
```

101 readBusVoltage

int readBusVoltage (voltage, strIpAddress = "")

读取指定 IP 地址机械臂总线电压。

参数：

voltage：总线电压。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double voltage;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readBusVoltage(voltage, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("ReadBusVoltage failed!\n");
}
else
{
   printf("readBusVoltage :%f\n", voltage);
}
```

102 getDH

int getDH(aDH, alphaDH,dDH,thetaDH, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。

参数：

aDH：连杆长度的数组，长度为 JOINT_NUM

alphaDH:连杆转角的数组，长度为 JOINT_NUM

dDH:连杆偏距的数组，长度为 JOINT_NUM

thetaDH:连杆的关节角的数组，长度为 JOINT_NUM

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double a[JOINT_NUM],alpha[JOINT_NUM],d[JOINT_NUM],theta[JOINT_NUM];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getDH(a,alpha,d,theta, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getDH failed!\n");
```

```
}
```

103 getOriginalJointTorque

int getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂传感器反馈的扭矩值，未减去零偏。

参数：

torques：反馈扭矩的数组，长度为 JOINT_NUM

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double torques[JOINT_NUM];
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getOriginalJointTorque failed!\n");
}
```

104 getJacobiMatrix

int getJacobiMatrix(matrix_jacobi, strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的雅各比矩阵。

参数：

matrix_jacobi：雅各比矩阵的数组，长度为 6*JOINT_NUM

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double matrix_jacobi [6*JOINT_NUM]={0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = getJacobiMatrix (matrix_jacobi, strIpAddress);
if(ret < 0)
```

```
{
   printf("getJacobiMatrix failed!\n");
}
```

105 resetDH

int resetDH(strIpAddress = "")

重置指定 IP 地址机械臂用户自定义 DH 参数。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = resetDH(strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("resetDH failed!\n");
}
```

106 runProgram

int runProgram(programName, strIpAddress = "")

运行指定 IP 地址机械臂某个程序，不支持文本工程。

参数：

programName：程序的名字，最长 127 个英文字符。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret=runProgram("AgileRobots", strIpAddress);
if(ret < 0)
{
```

```
    printf(" runProgram failed!\n");
}
```

107 stopProgram

int stopProhram(programName, strIpAddress = "")
停止指定 IP 地址机械臂某个程序，不支持文本工程。 **参数：** programName：程序的名字，最长 127 个英文字符。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret=stopProgram("AgileRobots", strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf(" stopProgram failed!\n");
}

108 getVariableValue

int getVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。 **参数：** variableName：全局变量的名字 value: 获取的全局变量的值 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getVariableValue ("GLOBAL", value, strIpAddress);

```
if(ret < 0)
{
   printf("getVariableValue failed!\n");
}
```

109 setVariableValue

int setVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。

参数：

variableName：全局变量的名字

value: 设置的全局变量的值

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double value=2.0;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = setVariableValue ("GLOBAL",value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("setVariableValue failed!\n");
}
```

110 isTaskRunning

int isTaskRunning(programName, strIpAddress = "")

判断指定 IP 地址机械臂某个程序是否在运行，不支持文本工程。

参数：

programName：程序名称，最长 127 个英文字符。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：运行中。

-1：没有运行中。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = isTaskRunning ("AgileRobots", strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("AgileRobots is not running!\n");
}
```

111 pauseProgram

int pauseProgram(strIpAddress = "")

暂停指定 IP 地址机械臂所有程序，不支持文本工程。

注意：该指令会暂停所有程序，且内部会保留暂停标记，调用过此指令后必须调用 resumeProgram 或者 stopAllProgram 清除暂停标记，否则下次运行程序会直接进入暂停态。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = pauseProgram(strIpAddress);
if(ret  == 0)
{
   printf("All program is paused!\n");
}
```

112 resumeProgram

int resumeProgram(strIpAddress = "")

恢复运行指定 IP 地址机械臂已经暂停的程序，不支持文本工程。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = resumeProgram(strIpAddress);
if(ret == 0)
{
   printf("All program is resume!\n");
}
```

113 stopAllProgram

int stopAllProgram(strIpAddress = "")

停止指定 IP 地址机械臂所有程序，不支持文本工程。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = stopAllProgram(strIpAddress);
if(ret == 0)
{
   printf("All program is stop!\n");
}
```

114 isAnyTaskRunning

int isAnyTaskRunning(strIpAddress = "")

判断指定 IP 地址机械臂是否有程序在运行，不支持文本工程。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：有任务运行。

-1：无任务运行。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = isAnyTaskRunning(strIpAddress);
```

```
if(ret < 0)
{
   printf("Any program is not running!\n");
}
```

115 cleanErrorInfo

int cleanErrorInfo(strIpAddress = "")

清除指定 IP 地址机械臂的错误信息。

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = cleanErrorInfo(strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("cleanErrorInfo failed!\n");
}
```

116 setCollisionLevel

int setCollisionLevel(level, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂的碰撞检测类型

参数：

level：碰撞等级，int 类型，值为 0 或者下面几种值的组合（0 表示只考虑后台最大保护阈值）：

0x01：关节空间检测

0x02：笛卡尔空间检测

0x03：关节空间和笛卡尔空间同时检测

0x04： TCP 合力检测

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = setCollisionLevel(0x01|0x02, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("setCollision failed!\n");
}

117 mappingInt8Variant

int mappingInt8Variant(variableName,index, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上映射 int8 型变量。 **参数：** variableName：变量名称 index: 映射变量序号 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 参考 setMappingAddress 示例。

118 mappingDoubleVariant

int mappingDoubleVariant(variableName,index, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上映射 double 型变量。 **参数：** variableName：变量名称 index: 映射变量序号 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：

参考 setMappingAddress 示例。

119 mappingInt8IO

int mappingInt8IO(groupName,name,index, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上映射数字信号 IO。

参数：

groupName：IO 组名

name：IO 名字

index: 映射序号

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

参考 setMappingAddress 示例。

120 mappingDoubleIO

int mappingDoubleIO(groupName,name,index, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上映射模拟信号 IO。

参数：

groupName：IO 组名

name: IO 名称

index: 映射序号

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

参考 setMappingAddress 示例。

121 setMappingAddress

int setMappingAddress(dblAddress,doubleItemCount,int8Address,int8ItemCount, strIpAddress

= "")

在指定 IP 地址机械臂上设置地址映射。

参数：

dblAddress：double 型数据的映射地址，double 数组

doubleItemCount：double 型数据的映射数量，int 型，最大支持 40 个

int8Address：int8 型数据的映射地址，int8 数组

int8ItemCount: int8 型数据的映射数量，int 型，最大支持 160 个

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

mapping 的使用说明：

mapping 的作用是将机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 通过索引与自定义的内存地址（数组）建立映射连接，通过自定义的内存地址访问上述变量

1、步骤 1：首先定义一些 INT8 型和 DOUBLE 型的索引值，通过枚举方式：

```
enum INT8_VALUE_INDEX
{
   DI0 = 0,
   DI1,
   DI2,
   DI3,
   DI4,
   DI5,
};

enum DOUBLE_VALUE_INDEX
{
   AI0 = 0,
   AI1,
   TEST_VALUE_0,
   TEST_VALUE_1,
};
```

2、步骤 2：将机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 与索引值建立映射：

```
//mapping double value
   mappingDoubleIO("board", "ai0", AI0);
   mappingDoubleIO("board", "ai1", AI1);
   mappingDoubleVariant("test_value_0", TEST_VALUE_0);
   mappingDoubleVariant("test_value_1", TEST_VALUE_1);

//mapping int8 value
   mappingInt8IO("board", "di0", DI0);
   mappingInt8IO("board", "di1", DI1);
   mappingInt8IO("board", "di2", DI2);
   mappingInt8IO("board", "di3", DI3);
   mappingInt8IO("board", "di4", DI4);
   mappingInt8IO("board", "di5", DI5);
```

3、步骤 3：设置映射地址（自定义的内存地址（数组））

```
   int8_t int8_array[6] = {0};
   double double_array[4] = {0.0};
   setMappingAddress(double_array, 4, int8_array, 6);
```

4、步骤 4：使用自定义的 double_array 和 int8_array 地址名通过索引值访问机械臂上 double 型变量，int8 型变量（程序变量表中），数字信号 IO，模拟信号 IO 的值

```
   lockMappingAddress();//给数据加锁
   printf("数字信号 DI[0-7] = {%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d}\n", int8_array[DI0], int8_array[DI1], int8_array[DI2], int8_array[DI3], int8_array[DI4], int8_array[DI5]);
   printf("模拟信号 AI[2] = {%f, %f}\n", double_array[AI0], double_array[AI1]);
   printf("double 型变量 test_value_0=%f, test_value_1=%f\n", double_array[TEST_VALUE_0], double_array[TEST_VALUE_1]);
   unlockMappingAddress();//给数据解锁
```

122 lockMappingAddress

```
int lockMappingAddress(strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上访问数据时加锁。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 参考 setMappingAddress 示例。

123 unlockMappingAddress

int unlockMappingAddress(strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上解锁数据锁。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 参考 setMappingAddress 示例。

124 getJointCount

int getJointCount(strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，获取其机械臂的关节数目 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 关节数量。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int count = getJointCount(strIpAddress);
printf("Joint Count = %d\n",count);

125 getWayPoint

int getWayPoint(strWayPointName, dblTcppos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂上路点变量信息。 **参数：** strWayPointName：路点变量名称 。 dblTcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角 dblJoints：关节角信息。 strToolName: 路点关联工具坐标系名称； strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称； strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 参考 setWayPoint 示例。

126 setWayPoint

int setWayPoint(strWayPointName ,dblTcppos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName, strIpAddress = "")
修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值 **参数：** strWayPointName：路点变量名称 。 dblTcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角 dblJoints：关节角信息。 strToolName: 路点关联工具坐标系名称； strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称； strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 <0：失败。失败原因详见错误码。
调用示例： #define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0) double Target[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_

```
RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0),
DEGREE_TO_RAD(0.0) };
    moveJ(Target, 0.8, 0.4);
    wait_move();

    const char *strWayPointName = "api_01";
    const char *strToolName = "tool1";
    const char *strWorkpieceName = "work1";
    char strToolTmp[64];
    char strWorkpieceTmp[64];
    double add_dblTcppos[6] = { 0.0 };
    getTcpPos(add_dblTcppos);
    double add_dblJoints[7] = { 0.0 };
    getJointPos(add_dblJoints);

    int ret = addWayPoint(strWayPointName, add_dblTcppos, add_dblJoints, strToolName, st
rWorkpieceName);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "addWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        printf( "addWayPoint succeed!\n");
    }

    double get_dblTcppos[6] = { 0.0 };
    double get_dblJoints[7] = { 0.0 };
    ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcppos, get_dblJoints, strToolTmp, strWork
pieceTmp);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "getWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        printf( "getWayPoint succeed!\n");
        printf( "tool name : %s\n", strToolTmp);
```

```
        printf( "workpiece name : %s\n", strWorkpieceTmp);
        printf( "addWayPoint-Tcppos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            add_dblTcppos[0], add_dblTcppos[1], add_dblTcppos[2], add_dblTcppos[3], ad
d_dblTcppos[4], add_dblTcppos[5]);
        printf( "getWayPoint-Tcppos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n\n",
            get_dblTcppos[0], get_dblTcppos[1], get_dblTcppos[2], get_dblTcppos[3], get_
dblTcppos[4], get_dblTcppos[5]);

        printf( "addWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            add_dblJoints[0], add_dblJoints[1], add_dblJoints[2], add_dblJoints[3], add_dbl
Joints[4], add_dblJoints[5], add_dblJoints[6]);
        printf( "getWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n\n",
            get_dblJoints[0], get_dblJoints[1], get_dblJoints[2], get_dblJoints[3], get_dblJoi
nts[4], get_dblJoints[5], get_dblJoints[6]);
    }

    double Target1[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-60.0), DEGREE_
TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(150.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-
90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
    moveJ(Target1, 0.8, 0.4);
    wait_move();

    double set_dblTcppos[6] = { 0.0 };
    getTcpPos(set_dblTcppos);
    double set_dblJoints[7] = { 0.0 };
    getJointPos(set_dblJoints);
    ret = setWayPoint(strWayPointName, set_dblTcppos, set_dblJoints, strToolName, strWor
kpieceName);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "setWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        printf( "setWayPoint succeed!\n");
    }

    ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcppos, get_dblJoints, strToolName, strWor
```

```
kpieceName);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "getWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        printf( "getWayPoint succeed!\n");
        printf( "setWayPoint-Tcppos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            set_dblTcppos[0], set_dblTcppos[1], set_dblTcppos[2], set_dblTcppos[3], set_d
blTcppos[4], set_dblTcppos[5]);
        printf( "getWayPoint-Tcppos: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n\n",
            get_dblTcppos[0], get_dblTcppos[1], get_dblTcppos[2], get_dblTcppos[3], get_
dblTcppos[4], get_dblTcppos[5]);

        printf( "setWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
            set_dblJoints[0], set_dblJoints[1], set_dblJoints[2], set_dblJoints[3], set_dblJoint
s[4], set_dblJoints[5], set_dblJoints[6]);
        printf( "getWayPoint-Joints: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n\n\n",
            get_dblJoints[0], get_dblJoints[1], get_dblJoints[2], get_dblJoints[3], get_dblJoi
nts[4], get_dblJoints[5], get_dblJoints[6]);
    }

    ret = deleteWayPoint(strWayPointName);
    if (ret < 0)
    {
        printf( "deleteWayPoint failed!\n");
    }
    else
    {
        ret = getWayPoint(strWayPointName, get_dblTcppos, get_dblJoints ,strToolTmp, str
WorkpieceTmp);
        if (ret < 0)
        {
            printf( "deleteWayPoint succeed!\n");
        }
        else
        {
```

```
                printf( "deleteWayPoint failed!\n");
            }
        }
```

127 addWayPoint

int addWayPoint(strWayPointName, dblTcppos, dblJoints, strToolName, strWorkpieceName, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上新增路点变量。

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

dblTcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角

dblJoints：关节角信息。

strToolName: 路点关联工具坐标系名称；

strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称；

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

<0：失败。失败原因详见错误码。

调用示例：

参考 setWayPoint 示例。

128 deleteWayPoint

int deleteWayPoint(strWayPointName, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上删除路点变量。

参数：

strWayPointName：路点变量名称。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

参考 setWayPoint 示例。

129 getDefaultActiveTcp

int getDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。

参数：

default_tcp：输出参数，Tcp 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的首地址，数组长度为 16。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double default_tcp[16] = {0.0};
int ret = getDefaultActiveTcp(default_tcp, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("getDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

130 getDefaultActiveTcpPose

int getDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系的位姿。

参数：

arrPose：输出参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double pose[6] = {0.0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (getDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) < 0)
{
```

```
    printf("Diana API getDefaultActiveTcpPose failed!\n");
}
else
{
    printf("getDefaultActiveTcpPose: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", pose[0], pose[1], pose[2], pose
[3], pose[4], pose[5]);
}
```

131 getActiveTcpPayload

int getActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂的负载信息

参数：

payload：负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double dblPayload[10] = {0.0};
int ret = getActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("getActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
    printf("getActiveTcpPayload: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", dblPayload[0], dbl
Payload[1], dblPayload[2], dblPayload[3], dblPayload[4], dblPayload[5],
    dblPayload[6], dblPayload[7], dblPayload[8], dblPayload[9]);
}
```

132 zeroSpaceManualMove

int zeroSpaceManualMove (direction,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress = "")

控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间手动移动模式。

参数：

direction：输入参数，控制零空间手动运动的方向，1 表示向前，-1 表示向后运动

dblJointVel：输入参数，各关节运动的速度，单位 rad/s

dblJointAcc：输入参数，各关节运动的加速度，单位 rad/s^2

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
//以 7 轴机器人为例
double dblJointVel[7]={0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1};
double dblJointAcc[7]={0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1};
int ret = zeroSpaceManualMove(1,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress);
if (ret < 0){
   printf("Diana API zeroSpaceManualMove failed!\n");
}
else{
   sleep(5);
}
```

133 moveTcp_ex

int moveTcp_ex(c,d, v, a, strIpAddress = "")

手动移动指定 IP 地址的机械臂 TCP。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

c：坐标系类型，枚举及其含义如下：

- E_BASE_COORDINATE：基坐标系
- E_TOOL_COORDINATE：工具坐标系
- E_WORK_PIECE_COORDINATE：工件坐标系
- E_VIEW_COORDINATE：视角坐标系

d：表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下

- T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向
- T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向
- T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向
- T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向
- T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向
- T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向

v：速度，单位：m/s。

a：加速度，单位：m/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE;
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveTcp_ex(e, dtype, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("moveTcp_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

134 rotationTCP_ex

int rotationTCP_ex(c, d, v, a, strIpAddress = "")

使指定的 IP 地址的机械臂绕 TCP 变换位姿。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数：

c：坐标系类型，枚举及其含义如下：

- E_BASE_COORDINATE：基坐标系
- E_TOOL_COORDINATE：工具坐标系
- E_WORK_PIECE_COORDINATE：工件坐标系
- E_VIEW_COORDINATE：视角坐标系

d：表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下：

- T_MOVE_X_UP 表示绕 x 轴正向旋转
- T_MOVE_X_DOWN 表示绕 x 轴负向旋转
- T_MOVE_Y_UP 表示绕 y 轴正向旋转
- T_MOVE_Y_DOWN 表示绕 y 轴负向旋转
- T_MOVE_Z_UP 表示绕 z 轴正向旋转
- T_MOVE_Z_DOWN 表示绕 z 轴负向旋转

v：速度，单位：rad/s。

a：加速度，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE;
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = rotationTCP_ex(e,dtype, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
   printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret);
}
else
{
   sleep(3);
}
```

135 setExternalAppendTorCutoffFreq

```
int setExternalAppendTorCutoffFreq(dblFreq, strIpAddress = "")
```

针对指定 IP 地址机械臂，设置各关节的碰撞检测滤波截止频率

参数：

dblFreq：输入参数，各关节的碰撞检测滤波截止频率，需要提供一个正值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int ret = setExternalAppendTorCutoffFreq(1.0,"192.168.10.75");
if(ret < 0){
   printf("setExternalAppendTorCutoffFreq failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

136 poseTransform

```
int poseTransform(srcPose, srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose)
```

把指定坐标系下的位姿转换到其他坐标系下

参数：

srcPose：输入参数，源坐标系下的位姿，大小为 6 的数组

srcMatrixPose：输入参数，源坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组

dstMatrixPose：输入参数，目标坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组

dstPose：输出参数，转换到目标坐标系下的位姿，大小为 6 的数组

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double srcPose[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0};
double srcMatrixPose[6] = {0};
double dstMatrixPose[6] = {0.1, 0.2, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0};
double dstPose[6] = {0};
poseTransform(srcPose,srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose);
for(int i = 0;i<6;++i)
{
   printf("%lf ",dstPose[i]);
}
```

137 setEndKeyEnableState

int setEndKeyEnableState(bEnable, strIpAddress = "")

针对指定 IP 地址机械臂，使能其末端零力驱动按钮

参数：

bEnable：输入参数，使能末端零力驱动按钮

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int ret = setEndKeyEnableState(true,"192.168.10.75");
if(ret < 0){
   printf("setEndKeyEnableState failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

138 updateForce

int updateForce(dblForceValue,strIpAddress = "")

针对指定 IP 地址机械臂上，在力控模式下，实时改变力指令的大小

参数：

dblForceValue：输入参数，力的大小，需要是一个大于 0 的数

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int iFrameType = 1;
double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
double dblForceDirection[3]={0,0,-1};
double dblForceValue = 1.0;
double dblMaxVel = 0.1;
double dblMaxOffset = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7] = {0,0,0,3.141592653/2,0,0,0};//以 7 轴机器人为例
moveJ(joints,0.2,0.2,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
if (enterForceMode(iFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDirection, dblForceValue, dblMax
Vel, dblMaxOffset,strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}else{
   int count = 0;
   while(count++ < 2000){
      dblForceValue -=0.001;
      updateForce(dblForceValue,strIpAddress);
     sleep(0.001);
   }
   int intExitMode = 0;
   if (leaveForceMode(intExitMode, strIpAddress) < 0)
   {
      printf("Diana API leaveForceMode failed!\n");
```

```
    }
}
```

139 inverseClosedFull

int inverseClosedFull(pose,lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，基于工具坐标系，给定一个参考关节角，约束单轴求逆解，注意，工业版 Diana 只能锁定第七轴。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。

参数：

pose：输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

lock_joint_index：输入参数，被约束的关节号

lock_joint_position：输入参数，被约束关节的角度，单位为弧度

ref_joints：参考的关节角，大小为 JOINT_NUM 的数组。

active_tcp：工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

非负数：生成逆解对应的 ID

-1：失败。

调用示例：

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
double pose[6] = {0.087, 0.0, 1.0827, 0.0, 0.0, 0.0};
int lock_joint_index = JOINT_NUM-1;
double lock_joint_position = 0;
double ref_joints[ JOINT_NUM] = {0.0};
double joints[JOINT_NUM]={0.0};
int id = inverseClosedFull(pose, lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints, nullptr, strIp
Address);
if (id == -1){
   printf("inverseClosedFull failed! Return value = %d\n", id);
}
else{
   int size = getInverseClosedResultSize(id);
```

```
    int ret = -1;
    if (size > 0){
        for (int i = 0; i < size; ++i){
            if (getInverseClosedJoints(id, i, joints, strIpAddress) == 0){
                printf("(%lf,%lf,%lf,%lf,%lf,%lf,%lf)", joints[0], joints[1], joints[2], joints[3], joints
[4], joints[5], joints[6]);
            }
        }
        destoryInverseClosedItems(id);
    }
}
```

140 getInverseClosedResultSize

int getInverseClosedResultSize(id,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址的机械臂上，根据 ID 获取约束单轴求逆解结果的组数长度。 **参数：** id：输入参数，所求逆解对应的 ID strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 非负数：ID 对应逆解的组数长度。 -1：失败。
调用示例： 见 inverseClosedFull 示例

141 getInverseClosedJoints

int getInverseClosedJoints(id,index,joints,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 按索引获取对应关节角 **参数：** id：输入参数，所求逆解对应的 ID index：输入参数，对应的多组逆解中的编号 joints：输出参数，需要求的多组逆解中编号对应的逆解值 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功；

-1：失败。
调用示例： 见 inverseClosedFull 示例

142 destoryInverseClosedItems

int destoryInverseClosedItems(id,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 删除约束单轴求逆解的结果数据集 **参数：** id：输入参数，逆解对应的 ID strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 见 inverseClosedFull 示例

143 nullSpaceFreeDriving

int nullSpaceFreeDriving(enable,strIpAddress = "")
zeroSpaceFreeDriving 的宏，用法参见 zeroSpaceFreeDriving
调用示例： 见 zeroSpaceFreeDriving 示例

144 nullSpaceManualMove

int nullSpaceManualMove(direction,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress = "")
zeroSpaceManualMove 的宏，用法参见 zeroSpaceManualMove
调用示例： 见 zeroSpaceManualMove 示例

145 getGravInfo

int getGravInfo(grav,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的重力矢量 参数： grav：重力矢量，大小为 3 的数组 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* ipAddress = "192.168.10.75";
double grav[3] = {0.0};
int ret = getGravInfo(grav,ipAddress);
if(ret < 0){
   printf("getGravInfo failed! Return value = %d\n", ret);
}
else{
   printf("getGravInfo :%f, %f, %f\n", grav[0], grav[1], grav[2]);
}
```

146 setGravInfo

int setGravInfo(grav,strIpAddress = "")

针对指定 IP 地址的机械臂，设置其重力矢量

参数：

grav：重力矢量，大小为 3 的数组

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* ipAddress = "192.168.10.75";
double grav[3] = {0.0};
int ret = setGravInfo(grav,ipAddress);
if(ret < 0){
   printf("setGravInfo failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

147 getGravAxis

int getGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")

针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的轴角

参数：

grav_axis：安装时的轴角，大小为 3 的数组，单位为 rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* ipAddress = "192.168.10.75";
double grav_axis[3] = {0.0};
int ret = getGravAxis (grav_axis,ipAddress);
if(ret < 0){
   printf("getGravAxis failed! Return value = %d\n", ret);
}
else{
   printf("getGravAxis :%f, %f, %f\n", grav_axis[0], grav_axis[1], grav_axis[2]);
}
```

148 setGravAxis

```
int setGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")
```

针对指定 IP 地址的机械臂，设置其安装信息的轴角，仅位置模式生效。

参数：

grav_axis：安装轴角，大小为 3 的数组，单位 rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* ipAddress = "192.168.10.75";
double grav_axis [3] = {0.0};
int ret = setGravAxis(grav_axis,ipAddress);
if(ret < 0){
   printf("setGravAxis failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

149 speedLOnTcp

int speedLOnTcp(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动，支持同步旋转，但笛卡尔方向必须有速度或加速度才能旋转。时间 t 为非零时，机器人将在 t 时间后减速。如果 t 为 0，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。 **参数：** speed：指定系统当前工具中心点的空间速度，数组长度为 6（位置和旋转），其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。平移速度和旋转速度的参考坐标系由 active_tcp 指定。 a：加速度数组，数组长度为 2，前一个代表平移加速度，单位：m/s^2；后一个代表旋转加速度，单位：rad/s^2 t：时间，单位：s。 active_tcp：基于法兰中心的位姿，大小为 6 的数组（位置和旋转矢量（轴角）），平移和旋转方向参考此位姿，旋转中心是系统当前工具中心点；为空时平移和旋转方向参考系统当前工具坐标系，旋转中心是系统当前工具中心点。strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 小于 0：表示失败，并返回错误码。

调用示例：
double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};
double acc[2] = {0.30, 0.50};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = speedLOnTcp(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("speedLOnTcp failed! Return value = %d\n", ret);
}
sleep(2);

150 getTcpForceInToolCoordinate

int getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，获取工具坐标系的 Tcp 外力值 **参数：**

forces：输出参数，Tcp 外力，大小为 6

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
double forces[6] = {0.0};
int ret = getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress);
for(int j=0;j<6;++j){
   printf("%lf,",forces[j]);
}
```

151 calculateJacobi

int calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，求解末端法兰中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵

参数：

dblJacobiMatrix：输出参数，雅各比矩阵，大小为 6* JOINT_NUM 的矩阵

dblJointPosition：输入参数，用于计算雅各比矩阵的关节角（与当前机械臂反馈关节角无关），大小为 JOINT_NUM 的数组

intJointCount：输入参数，关节数量

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
const int intJointCount =  JOINT_NUM;
const int intTcpCount = 6;
double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0};
double dblJointPosition[intJointCount] = {0};
int ret = calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress);
if(ret == - 1){
   printf("cannot get jacobi matrix");
```

```
}else{
   for(int i = 0;i< intJointCount;++i){
      for(int j=0;j< intTcpCount;++j){
         printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);
      }
      printf("\n");
   }
}
```

152 calculateJacobiTF

int calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,active_tcp=nullptr,strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上，求解工具中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵，现在支持求解不同的工具，由传入的 active_tcp 决定

参数：

dblJacobiMatrix：输出参数，雅各比矩阵，大小为 6* JOINT_NUM 的矩阵

dblJointPosition：输入参数，用于计算雅各比矩阵的关节角（与当前机械臂反馈关节角无关），大小为 JOINT_NUM 的数组

intJointCount：输入参数，关节数量

active_tcp：基于法兰中心的工具位姿，大小为 6 的数组，根据关节角 dblJointPosition 求解得到此工具中心点相对于基坐标系的雅各比矩阵；为空时，视为无工具，求解得到法兰中心相对基坐标系的雅各比矩阵。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
const int intJointCount =  JOINT_NUM;
const int intTcpCount = 6;
double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0};
double dblJointPosition[intJointCount] = {0};
int ret = calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount, nullptr ,strIpAddress);
if(ret == - 1){
```

```
    printf("cannot get jacobi matrix");
}else{
    for(int i = 0;i<intTcpCount;++i){
        for(int j=0;j<intJointCount;++j){
            printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

153 getMechanicalJointsPositionRange

int getMechanicalJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂各关节角的机械限位。

参数：

dblMinPos：输出参数，用于存放各关节角的最小机械限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

dblMaxPos：输出参数，用于存放各关节角的最大机械限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0};
int ret = getMechanicalJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);
printf("getMechanicalJointsPositionRange ret = %d dblMinPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f} db
lMaxPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"
            , ret
            , dblMinPos[0]
            , dblMinPos[1]
            , dblMinPos[2]
            , dblMinPos[3]
            , dblMinPos[4]
            , dblMinPos[5]
            , dblMinPos[6]
            , dblMaxPos[0]
            , dblMaxPos[1]
            , dblMaxPos[2]
            , dblMaxPos[3]
            , dblMaxPos[4]
            , dblMaxPos[5]
```

```
, dblMaxPos[6]);
```

154 getMechanicalMaxJointsVel

int getMechanicalMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械速度。

参数：

dblVel：输出参数，用于存放各关节的最大机械速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblMaxVel[7]={0};
int ret = getMechanicalMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress);
printf("getMechanicalJointsMaxVel ret = %d dblMaxVel = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"
, ret
, dblMaxVel[0]
, dblMaxVel[1]
, dblMaxVel[2]
, dblMaxVel[3]
, dblMaxVel[4]
, dblMaxVel[5]
, dblMaxVel[6]);
```

155 getMechanicalMaxJointsAcc

int getMechanicalMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大机械加速度。

参数：

dblAcc：输出参数，用于存放各关节的最大机械加速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblMaxAcc[7]={0};
```

```
int ret = getMechanicalMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress);
printf("getMechanicalJointsMaxAcc ret = %d dblMaxAcc = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"
, ret
, dblMaxAcc[0]
, dblMaxAcc[1]
, dblMaxAcc[2]
, dblMaxAcc[3]
, dblMaxAcc[4]
, dblMaxAcc[5]
, dblMaxAcc[6]);
```

156 getMechanicalMaxCartVelAcc

int getMechanicalMaxCartVelAcc (dblMaxCartTranslationVel, dblMaxCartRotationVel, dblMaxCartTranslationAcc, dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址笛卡尔空间最大机械平移速度、最大机械旋转速度、最大机械平移加速度和最大机械旋转加速度。

参数：

dblMaxCartTranslationVel：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械平移速度，double 型变量，单位：m/s。

dblMaxCartRotationVel：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

dblMaxCartTranslationAcc：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械平移加速度，double 型变量，单位：m/s^2。

dblMaxCartRotationAcc：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大机械旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblLinearVel = 0, dblRotationVel = 0, dblLinearAcc = 0, dblRotationAcc = 0;
int ret = getMechanicalMaxCartVelAcc(dblLinearVel, dblRotationVel, dblLinearAcc, dblRotationAcc, strIpAddress);
printf("getMechanicalCartMaxVelAcc ret = %d {dblLinearVel(%f),dblRotationVel(%f),dblLinearAcc(%f),dblRotationAcc(%f)}\n"
, ret
, dblLinearVel
, dblRotationVel
, dblLinearAcc
, dblRotationAcc);
```

157 getJointsPositionRange

int getJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")
获取指定 IP 地址机械臂各关节的极限位。 **参数：** dblMinPos：输出参数，用于存放关节角的最小极限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。 dblMaxPos：输出参数，用于存放关节角的最大极限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。
调用示例： const char* strIpAddress= "192.168.10.75"; double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0}; int ret = getJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress); printf("getJointsPositionRange ret = %d dblMinPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f} dblMaxPos = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n" , ret , dblMinPos[0] , dblMinPos[1] , dblMinPos[2] , dblMinPos[3] , dblMinPos[4] , dblMinPos[5] , dblMinPos[6] , dblMaxPos[0] , dblMaxPos[1] , dblMaxPos[2] , dblMaxPos[3] , dblMaxPos[4] , dblMaxPos[5] , dblMaxPos[6]);

158 getMaxJointsVel

int getMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")
获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软速度。 **参数：** dblVel：输出参数，用于存放各关节的最大软速度，大小为JOINT_NUM的数组，单位：rad/s。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMaxVel[7]={0};
int ret = getMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress);
printf("getMaxJointsVel ret = %d dblMaxVel = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"
, ret
, dblMaxVel[0]
, dblMaxVel[1]
, dblMaxVel[2]
, dblMaxVel[3]
, dblMaxVel[4]
, dblMaxVel[5]
, dblMaxVel[6]);
```

159 getMaxJointsAcc

int getMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂各关节最大软加速度。

参数：

dblAcc：输出参数，用于存放各关节的最大软加速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMaxAcc[7]={0};
int ret = getMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress);
printf("getMaxJointsAcc ret = %d dblMaxAcc = {%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f}\n"
, ret
, dblMaxAcc[0]
, dblMaxAcc[1]
, dblMaxAcc[2]
, dblMaxAcc[3]
, dblMaxAcc[4]
, dblMaxAcc[5]
, dblMaxAcc[6]);
```

160 getMaxCartTranslationVel

int getMaxCartTranslationVel (dblMaxCartTranslationVel, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。

参数：

dblMaxCartTranslationVel：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移速度，double 型变量，单位：m/s。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblLinearVel = 0;
int ret = getMaxCartTranslationVel(dblLinearVel, strIpAddress);
printf("getMaxCartTranslationVel ret = %d dblLinearVel=%f\n"
, ret
, dblLinearVel
);
```

161 getMaxCartRotationVel

int getMaxCartRotationVel (dblMaxCartRotationVel, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。

参数：

dblMaxCartRotationVel：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblRotationVel = 0;
int ret = getMaxCartRotationVel(dblRotationVel, strIpAddress);
printf("getMaxCartRotationVel ret = %d dblRotationVel=%f\n"
, ret
, dblRotationVel);
```

162 getMaxCartTranslationAcc

int getMaxCartTranslationAcc (dblMaxCartTranslationAcc, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。

参数：

dblMaxCartTranslationAcc：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移加速度，double 型变量，单位：m/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblLinearAcc = 0;
int ret = getMaxCartTranslationAcc(dblLinearAcc, strIpAddress);
printf("getMaxCartTranslationAcc ret = %d dblLinearAcc=%f\n"
, ret
, dblLinearAcc);
```

163 getMaxCartRotationAcc

int getMaxCartRotationAcc (dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。

参数：

dblMaxCartRotationAcc：输出参数，用于存放笛卡尔空间最大软旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblRotationAcc = 0;
int ret = getMaxCartRotationAcc(dblRotationAcc, strIpAddress);
printf("getMaxCartRotationAcc ret = %d dblRotationAcc=%f\n"
, ret
, dblRotationAcc);
```

164 setJointsPositionRange

int setJointsPositionRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")

设置指定 IP 地址机械臂各关节极限位。

参数：

dblMinPos：输入参数，关节角的最小极限限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：ra

d。

dblMaxPos：输入参数，关节角的最大极限限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

<0：失败。失败原因详见错误码。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0};
int ret = getJointsPositionRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
	dblMinPos[i]++;
	dblMaxPos[i]--;
}
ret = setJointsPositionRange(dblMinPos,dblMaxPos,strIpAddress);
printf("setJointsPositionRange return %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);
```

165 setMaxJointsVel

int setMaxJointsVel (dblVel, strIpAddress = " ")

设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软速度。

参数：

dblVel：输入参数，各关节的最大软速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

<0：失败。失败原因详见错误码。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMaxVel[7]={0};
int ret = getMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress);
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
	dblMaxVel[i]--;
}
ret = setMaxJointsVel(dblMaxVel, strIpAddress);
printf("setMaxJointsVel return %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);
```

166 setMaxJointsAcc

int setMaxJointsAcc (dblAcc, strIpAddress = " ")
设置指定 IP 地址机械臂各关节的最大软加速度。 **参数：** dblAcc：输入参数，用于存放各关节的最大软加速度，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad/s^2。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。

调用示例：
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblMaxAcc[7]={0};
int ret = getMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress);
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
dblMaxAcc[i]--;
}
ret = setMaxJointsAcc(dblMaxAcc, strIpAddress);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);

167 setMaxCartTranslationVel

int setMaxCartTranslationVel (dblMaxCartTranslationVel, strIpAddress = " ")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移速度。 **参数：** dblMaxCartTranslationVel：输入参数，用于存放笛卡尔空间最大软平移速度，double 型变量，单位：m/s。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。

调用示例：
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblLinearVel = 0.5;
int ret = setMaxCartTranslationVel(dblLinearVel, strIpAddress);
printf("setMaxCartTranslationVel return = %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);

168 setMaxCartRotationVel

int setMaxCartRotationVel (dblMaxCartRotationVel, strIpAddress = " ")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转速度。 **参数：** dblMaxCartRotationVel：输入参数，笛卡尔空间最大软旋转速度，double 型变量，单位：rad/s。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。

调用示例：
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblRotationVel = 1;
int ret = setMaxCartRotationVel(dblRotationVel, strIpAddress);
printf("setMaxCartRotationVel return = %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);

169 setMaxCartTranslationAcc

int setMaxCartTranslationAcc (dblMaxCartTranslationAcc, strIpAddress = " ")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软平移加速度。 **参数：** dblMaxCartTranslationAcc：输入参数，笛卡尔空间最大软平移加速度，double 型变量，单位：m/s^2。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。

调用示例：
const char* strIpAddress= "192.168.10.75";
double dblLinearAcc = 1;
int ret = setMaxCartTranslationAcc(dblLinearAcc, strIpAddress);
printf("setMaxCartTranslationAcc return = %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);

170 setMaxCartRotationAcc

int setMaxCartRotationAcc (dblMaxCartRotationAcc, strIpAddress = " ")
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间最大软旋转加速度。

参数：

dblMaxCartRotationAcc：输入参数，笛卡尔空间最大软旋转加速度，double 型变量，单位：rad/s^2。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblRotationAcc = 1;
int ret = setMaxCartRotationAcc(dblRotationAcc, strIpAddress);
printf("setMaxCartRotationAcc return = %d\n",ret);
ret = saveEnvironment(strIpAddress);
printf("saveEnvironment return %d\n",ret);
```

171 requireHandlingError

int requireHandlingError (int *error, strIpAddress = " ")

获取已确认且待处理的错误码。

参数：

error：用于存放错误码的值

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
int errorCode  = 0；
ret = requireHandlingError(&errorCode);
```

172 getJointsSoftLimitRange

int getJointsSoftLimitRange (double* dblMinPos, double* dblMaxPos, strIpAddress = " ")

获取指定 IP 地址机械臂各关节软限位。

参数：

dblMinPos：输出参数，关节角的最小软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

dblMaxPos：输出参数，关节角的最大软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

<0：失败。失败原因详见错误码。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0};
int ret = getJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);
printf("getJointsSoftLimitRange return %d\n",ret);
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
	printf("Joint %d min:%f\n", i + 1, dblMinPos[i]);
	printf("Joint %d max:%f\n", i + 1, dblMaxPos[i]);
}
```

173 setJointsSoftLimitRange

int setJointsSoftLimitRange (dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress = " ")

设置指定 IP 地址机械臂各关节软限位。

参数：

dblMinPos：输入参数，关节角的最小软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

dblMaxPos：输入参数，关节角的最大软限位，大小为 JOINT_NUM 的数组，单位：rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* strIpAddress=  "192.168.10.75";
double dblMinPos[7] = {0}, dblMaxPos[7]={0};
int ret = getJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);
for (int i = 0; i < 7; ++i) {
	dblMinPos[i]++;
```

```
        dblMaxPos[i]--;
}
setJointsSoftLimitRange(dblMinPos, dblMaxPos, strIpAddress);
```

174 getFunctionOptI4

int getFunctionOptI4 (function_id, opt_name, int *opt_value, strIpAddress = " ")

获取指定功能的可选参数。

参数：

function_id：指定功能 Id, 0 为自由驱动（暂不支持），1 为笛卡尔阻抗。

opt_name：功能的可选参数，function_id 为 1 时，参数如下：

a) 0x10100：获取笛卡尔阻抗的参考坐标系；
b) 0x10101：获取笛卡尔阻抗是否锁轴。

opt_value：用于存放参数的值，随 opt_name 的值变化：

a) 0x10100：0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；
b) 0x10101：1 代表锁轴。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
int opt_value = 0;
int ret = getFunctionOptI4 (1, 0x10100, &opt_value);
```

175 setFunctionOptI4

int setFunctionOptI4 (function_id, opt_name, int opt_value, strIpAddress = " ")

设置指定功能的可选参数。

参数：

function_id：指定功能 Id, 0 为自由驱动（暂不支持），1 为笛卡尔阻抗。

opt_name：功能的可选参数，function_id 为 1 时，参数如下：

a) 0x10100：表示笛卡尔阻抗的参考坐标系；
b) 0x10102：笛卡尔阻抗锁轴。

opt_value：用于设置参数的值，随 opt_name 的值变化：

a) 0x10100：0 代表基坐标系，1 代表工具坐标系；
b) 0x10102：当前版本仅支持锁第 3 轴（即取值 2），-1 代表解锁。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。 **返回值：** -1：失败。 0：成功。
调用示例： int ret = setFunctionOptI4 (1, 0x10100, 1);

176 enterRescueMode

int enterRescueMode(strIpAddress = "")
进入安全处理状态，安全处理状态有三种模式，安全零力模式，关节驱动模式和笛卡尔驱动模式，默认进入关节驱动模式，进入安全处理状态后可通过 switchRescueMode 来切换安全处理模式，只有控制器处于 Idle 状态时可以进行该操作。原函数名为 enterSafetyIdle。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = enterRescueMode(strIpAddress);

177 leaveRescueMode

int leaveRescueMode (strIpAddress = "")
退出安全处理模式。原函数名为 leaveSafetyIdle。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。

-1：失败。
调用示例： const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = leaveRescueMode(strIpAddress);

178 getCartImpedanceCoordinateType

int getCartImpedanceCoordinateType(strIpAddress = " ")
在指定 IP 地址机械臂上，获取设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75 ";
int ret = getCartImpedanceCoordinateType(strIpAddress);
if(ret == 0){
printf("it's base coordinate\n ");
}
else{
printf("it's tool coordinate\n ");
}

179 setCartImpedanceCoordinateType

int setCartImpedanceCoordinateType(intCoordinateType, strIpAddress = " ")
在指定 IP 地址机械臂上，设置笛卡尔阻抗模式时坐标系种类。 **参数：** intCoordinateType：坐标系的类型，0：基坐标系， 1：工具坐标系。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress =  "192.168.10.75 ";
int ret = setCartImpedanceCoordinateType(0,strIpAddress);
if(ret < 0){
   printf( "setCartImpedanceCoordinateType failed! Return value = %d\n ", ret);
}
```

180 setJointLockedInCartImpedanceMode

int setJointLockedInCartImpedanceMode(const bool bLock, const int intLockedJointIndex, strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下锁定/解锁某轴（当前版本仅支持第 3 轴）。该设置将在机械臂进入笛卡尔阻抗或者力控模式时正式生效。（注：该 API 是一个设置选项，默认情况下不锁轴，如果需要在笛卡尔阻抗模式或力控模式下锁定某轴，需要先设置该选项再进入笛卡尔阻抗模式或力控模式）

参数：

bLock：输入参数，如果该值为 true，表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下将锁定某轴（当前版本仅支持锁定第 3 轴，即 intLockedJointIdex 必须为 2，否则锁定无效）；如果该值为 false，则不论 intLockedJointIdex 取值多少，均表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下解锁某轴（当前版本仅支持解锁第 3 轴）。

intLockedJointIdex：输入可选参数，表示轴的索引值（索引从 0 开始），缺省值为 2（即第 3 轴）。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
// 设置锁定 3 轴
const char* robot0 =  "192.168.10.75";
const bool bLock = true;
int intLockedJointIndex = 2;
int ret = setJointLockedInCartImpedanceMode(bLock, intLockedJointIndex, robot0);
printf("setJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);

// 设置解锁 3 轴
const char* robot0 =  "192.168.10.75";
const bool bLock = false;
int intLockedJointIndex = -1;
```

```
int ret = setJointLockedInCartImpedanceMode(bLock, intLockedJointIndex, robot0);
printf("setJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);
```

181 getJointLockedInCartImpedanceMode

int getJointLockedInCartImpedanceMode(bool &isLocked, strIpAddress = "")

查询指定 IP 地址机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）是否属于锁定/解锁状态。

参数：

isLocked：输出参数，如果该值为 true，表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）处于锁定状态；如果该值为 false，则表示机械臂在笛卡尔阻抗和/或力控模式下某轴（当前版本仅支持第 3 轴）处于解锁状态。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

-1：失败。

0：成功。

调用示例：

```
const char* robot0 =  "192.168.10.75";
bool bIsLocked = false;
int ret = getJointLockedInCartImpedanceMode(bIsLocked, robot0);
printf("getJointLockedInCartImpedanceMode return = %d\n",ret);
```

182 setThresholdTorque

int setThresholdTorque (arrThreshold,strIpAddress = "")

设置指定 IP 地址机械臂各关节扭矩传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。

参数：

arrThreshold：表示各关节扭矩阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM,单位（N.m)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrThreshold[7] = { 6, 6, 5, 5, 2, 2, 2};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
```

```
if (setThresholdTorque (arrThreshold, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API setThresholdTorque failed!\n");
}
```

183 getThresholdTorque

int getThresholdTorque(arrThreshold,strIpAddress = "")

获取指定 IP 地址机械臂各关节扭矩传感器检测阈值，此阈值在切换工作模式时用于检测是否允许切换工作模式。

参数：

arrThreshold：表示各关节阈值 arrThreshold 的数组的首地址，数组长度为 JOINT_NUM, 单位（N.m)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double arrThreshold [JOINT_NUM] = { 0};
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if ( getThresholdTorque (arrThreshold, strIpAddress) < 0)
{
   printf("Diana API getThresholdTorque failed!\n");
}
else
{
   printf(" getThresholdTorque : arrThreshold=%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f\n",
   arrThreshold[0], arrThreshold[1], arrThreshold[2], arrThreshold[3], arrThreshold[4], arrThre
shold[5], arrThreshold[6]);
}
```

184 setHeartbeatParam

int setHeartbeatParam(int disconnectTimeout, int stopRobotTimeout, strIpAddress = "")

设置 API 心跳相关的超时时间。

参数：

disconnectTimeout：API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)

stopRobotTimeout：停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = setHeartbeatParam(-1, -1, strIpAddress);
if (ret == -1) {
   printf("setHeartbeatParam fail\n");
}
```

185 getHeartbeatParam

int getHeartbeatParam(int *disconnectTimeout, int *stopRobotTimeout, strIpAddress = "")

获取 API 心跳相关的超时时间。

参数：

disconnectTimeout：API 断连超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不断连)

stopRobotTimeout：停止机器人超时时间,单位(毫秒 ms)(-1 时相当于永不停止)

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int disconnectTimeout;
int stopRobotTimeout;
int ret = getHeartbeatParam(&disconnectTimeout, &stopRobotTimeout, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   printf("timeout:%d:%d\n", disconnectTimeout, stopRobotTimeout);
}
```

186 customRobotState

int customRobotState(int action, unsigned long long customBits, strIpAddress = "")

定制机器人状态推送信息。

参数：

action：_CustmRoobotStateAction 枚举类型，分别定义为：

API_CUSTOM_ADD：增加 customBits 指示的推送信息。

API_CUSTOM_DEL：减少 customBits 指示的推送信息。

API_CUSTOM_RSEET：重置为 customBits 指示的推送信息。

CustomBits：定制推送信息比特位。可定制以下信息：

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_BASIC (0x00000001) //基本状态信息，必须推送，不可定制，包括 BasicRobotState_1 中 stateBits, trajectoryState 及 BasicRobotState2 中所有数据

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTPOS (0x00000002) //关节反馈位置

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_LINKJOINTPOS (0x00000004) //低速侧关节反馈位置

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTANGULARVEL (0x00000008) // 关节反馈速度

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTCURRENT (0x00000010) // 关节反馈电流

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_ORIGINJOINTTORQUE (0x00000020) // 关节反馈力矩(含零偏)

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTTORQUEOFFSET (0x00000040) //关节扭矩传感器零偏

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTFORCE (0x00000080) // 关节外力

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_TCPFORCE (0x00000100) // 末端受到的外力

#define ROBOTSTATE_CUSTOM_ALL (0xffffffff) //定制所有

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = customRobotState(API_CUSTOM_RESET, ROBOTSTATE_CUSTOM_TCPFORCE | ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTFORCE | ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTANGULARVEL, strIpAddress);
if (ret == -1) {
```

```
    printf("customRobotState failed\n");
}
```

187 getCustomRobotState

int getCustomRobotState(unsigned long long *customBits, strIpAddress = "")

获取当前定制的推送信息。

参数：

customBits：定制的推送信息比特位。参见 customRobotState

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
unsigned long long stateFlags = 0;
ret = getCustomRobotState(&stateFlags, strIpAddress);
if (ret == -1) {
    printf("getCustomRobotState failed\n");
  } else {
    if (stateFlags & ROBOTSTATE_CUSTOM_JOINTPOS == 0) {
        printf("关节反馈位置推送信息未定制");
    } else {
        printf("关节反馈位置推送信息已定制");
    }
}
```

188 getTcpPoseByTcpName

int getTcpPoseByTcpName(const char *tcpName, double *coordinate,strIpAddress = "")

根据工具坐标系名称获取工具坐标系位姿。

参数：

tcpName：工具坐标系名称

cooridnate：位姿数组的首地址，数组长度为 6

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char *tcpName = "coor1";
double coorTcpPose[6];
int ret = getTcpPoseByTcpName(tcpName, coorTcpPose, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   for (int i = 0; i < 6; i++) {
      printf("%f, ", coorTcpPose[i]);
   }
}
```

189 getTcpPoseByWorkPieceName

```
int getTcpPoseByWorkPieceName(const char *workPieceName, double *coordinate, strIpAddr
ess = "")
```

根据工件坐标系名称获取工件坐标位姿。

参数：

workPieceName：工件坐标系名称

cooridnate：位姿数组的首地址，数组长度为 6

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char *tcpName = "wpcoor1";
double coorTcpPose[6];
int ret = getTcpPoseByWorkPieceName(tcpName, coorTcpPose, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   for (int i = 0; i < 6; i++) {
      printf("%f, ", coorTcpPose[i]);
   }
}
```

190 getPayLoadByTcpName

int getPayLoadByTcpName(const char *tcpName, double *payload, strIpAddress = "")
根据工具坐标系名称获取工具坐标系负载信息。 **参数：** tcpName：工具坐标系名称 payload：负载数组首地址，数组长度为 10 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char *tcpName = "coor1";
double payLoad[10];
int ret = getPayLoadByTcpName(tcpName, payLoad, strIpAddress);
if (ret == 0) {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
  printf("%f, ", payLoad[i]);
  }
}

191 setDefaultToolTcpCoordinate

int setDefaultToolTcpCoordinate(const char *tcpName, strIpAddress = "")
设置默认工具坐标系。 **参数：** tcpName：工具坐标系名称 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char *tcpName = "coor1";
int ret = setDefaultToolTcpCoordinate(tcpName, strIpAddress);
if (ret == -1) {

```
    printf("setDefaultToolTcpCoordinate fail \n");
}
```

192 setDefaultWorkPieceTcpCoordinate

int setDefaultWorkPieceTcpCoordinate(const char *workPieceName, strIpAddress = "")

设置默认工件坐标系。

参数：

workPieceName：工件坐标系名称

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char *setWpName = "wpcoor1";
int ret = setDefaultWorkPieceTcpCoordinate(setWpName, strIpAddress);
if (ret == -1) {
    printf(" setDefaultWorkPieceTcpCoordinate fail \n");
}
```

193 getDefaultTcpCoordinate

int getDefaultTcpCoordinate(char *tcpName, strIpAddress = "")

获取默认的工具坐标系名称。

参数：

tcpName：工具坐标系名称数组首地址，数组长度不大于 256

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
char defaultTcpName[256];
int ret = getDefaultTcpCoordinate(defaultTcpName, strIpAddress);
if (ret == 0) {
```

```
    printf("default Tcp Name:%s\n", defaultTcpName);
}
```

194 getDefaultWorkPieceCoordinate

int getDefaultWorkPieceCoordinate(const char *workpieceName, strIpAddress = "")
获取默认的工件坐标系名称。 **参数：** workpieceName：工件坐标系名称数组首地址，数组长度不大于 256 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
char defaultWpName[256];
int ret = getDefaultWorkPieceCoordinate(defaultWpName, strIpAddress);
if (ret == 0) {
  printf("defaultWpName:%s\n", defaultWpName);
}

195 setVelocityPercentValue

int setVelocityPercentValue(int value, strIpAddress = "")
设置速度百分比。 **参数：** value：整型，程序执行时的速度百分比，取值范围：0-100。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int value = 20;
int ret = setVelocityPercentValue(value, strIpAddress);
if (ret == 0) {

```
    printf("setVelocityPercentValue:%s\n", value);
}
```

196 getVelocityPercentValue

int getVelocityPercentValue (int &value, strIpAddress = "")

获取速度百分比。

参数：

value：输出参数，整形，百分比的值。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int value = 0;
int ret = getVelocityPercentValue (value, strIpAddress);
if (ret == 0) {
    printf("getVelocityPercentValue:%d\n", value);
}
```

197 switchRescueMode

int switchRescueMode (int scuWorkMode, strIpAddress = "")

切换安全处理模式，只有在安全处理模式下才能进行切换。

对于有 SCU 的机械臂，进入安全处理后，做相关的运动前必须切换到对应的模式。

比如：

switchRescueMode(12)后，才能进行 freeDriving(2)

switchRescueMode(13)后，才能进行 moveJoint

switchRescueMode(14)后，才能进行 moveTcp

对于没有 SCU 的机械臂，是没有运动模式切换概念的，进入安全处理后，即不需要 switchRescueMode 就可以执行 freeDriving(2)/moveJoint/moveTcp.

参数：

scuWorkMode：安全处理模式，取值为：12-安全零力模式，13-关节驱动模式，14-笛卡尔驱动模式。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = enterRescueMode(strIpAddress);
if (ret == 0) {
   ret = switchRescueMode(12, strIpAddress);
}
```

198 getAvoidSingular

int getAvoidSingular(bool* bEnable, strIpAddress = "")

获取手动页是否开启了奇异点避让。

参数：

bEnable：布尔型，奇异点避让是否开启。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
bool enable = false;
int ret = getAvoidSingular(&enable, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   printf("getAvoidSingular:%d\n", enable);
}
```

199 setAvoidSingular

int setAvoidSingular(bool bEnable, strIpAddress = "")

设置手动页是否开启奇异点避让。

参数：

bEnable：布尔型，奇异点避让是否开启。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
bool enable = false;
int ret = setAvoidSingular(enable, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   printf("setAvoidSingular:%d\n", enable);
}
```

200 get_version

bool get_version(const char *ip, int type, char *pVersion, unsigned short &size)

获取机械臂相关版本信息。

参数：

ip：控制机械臂 ip 地址信息字符串。

type：版本信息类型，取值范围包括以下几种

1：控制箱系统版本。

2：服务器版本。

3：应用框架版本。

4：算法版本。

5：Profinet 版本。

6：机械配置版本。

7：IO 板协议版本。

8：关节 1 协议版本。

9：关节 2 协议版本。

10：关节 3 协议版本。

11：关节 4 协议版本。

12：关节 5 协议版本。

13：关节 6 协议版本。

14：关节 7 协议版本。

15：SCU 版本

16：关节 1 JMU 版本

17：关节 2 JMU 版本

18：关节 3 JMU 版本

19：关节 4 JMU 版本 20：关节 5 JMU 版本 21：关节 6 JMU 版本 22：关节 7 JMU 版本 23：FPGA 版本 24：末端板版本 25：电源板版本 pVersion：版本类型对应信息内容。 size：pVersion 内容所占空间大小。 **返回值：** true：成功。 false：失败。

调用示例：
const char* ip= "192.168.10.75";
unsigned short a = 256;
char versionContent[256];
int type = 1;
bool ret = get_version (ip, type, versionContent, a);
if (ret == true) {
printf("versionContent:%s\n", versionContent);
}

201 getInterpolaterCycleInterval

int getInterpolaterCycleInterval(double &dblInterval, const char *strIpAddress)
获取控制周期。 **参数：** dblInterval： 输出参数，获取的控制周期，单位是秒(s) 。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： const char* ip= "192.168.10.75"; double dblInterval = 0.0;

```
int ret = getInterpolaterCycleInterval(dblInterval, strIpAddress);
if (ret == 0) {
   printf("dblInterval:%f\n", dblInterval);
}
```

202 modifyInterferenceZone

```
int modifyInterferenceZone(int intIndex, const char *strRemark, const char *strDiagonalName1, double *dblDiagonal1, const char *strDiagonalName2, double *dblDiagonal2, double *dblBiased, const char *strTcpCoordinate, const char *strWPCoordinate, const char *strIpAddress = "")
```

修改干涉区的信息。

注意：要和 addInterferenceZoneIO 搭配使用。当总开关和需要删除的干涉区都开启时，使用前要先关闭对应 intIndex 的干涉区或者关闭干涉区的总开关。

参数：

intIndex： 要修改的干涉区的 ID， 取值: 1~10。

strRemark：备注， 可以填""， 长度 0-20 个字符。

strDiagonalName1：作为干涉区对角点 1 的路点的名字， 可以填""。

dblDiagonal1：干涉区对角点 1 的坐标(x, y, z)， 数组长度为 3， 可以填 nullptr。

strDiagonalName2：作为干涉区对角点 2 的路点的名字， 可以填""。

dblDiagonal2：干涉区对角点 2 的坐标(x, y, z) ， 数组长度为 3， 可以填 nullptr。

dblBiased：干涉区的缓冲区大小， 数组长度为 3， 分别是 x， y， z 三个方向的缓冲区宽度，范围 0.1m~0.5m。

strTcpCoordinate：两个对角点所在的工具坐标系。

strWPCoordinate：两个对角点所在的工件坐标系。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

注意：若填了路点的名字， 坐标可以填空(nullptr)。也可以不填路点，只填坐标。所填路点的名字要和工具坐标系和工件坐标系一致。坐标要填基于工件坐标系(strWPCoordinate)的坐标。坐标值的范围-9.999m~9.999m。对角点 1 和对角点 2 的 xyz 坐标需要相差 0.1m。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblDiagonal1[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
double dblBiased[3] = {0.1, 0.1, 0.1};
```

```
int ret = modifyInterferenceZone(1, "interZone1", "", dblDiagonal1, "waypoint", nullptr, dblBia
sed, "Flange", "Base");
printf("modifyInterferenceZone ret = %d\n", ret);
ret = addInterferenceZoneIO(1, 0, "board_di0;board_di1;board_di2"); // 添加 DI
printf("addInterferenceZoneIO DI ret = %d\n", ret);
ret = addInterferenceZoneIO(1, 1, "board_do0;board_do1;board_do2"); // 添加 DO
printf("addInterferenceZoneIO DO ret = %d\n", ret);
```

203 getInterferenceZone

```
int getInterferenceZone( int intIndex, int &intSwitch, const char *strRemark, const char *strDia
gonalName1, double *dblDiagonal1, const char *strDiagonalName2, double *dblDiagonal2, do
uble *dblBiased, const char *strTcpCoordinate, const char *strWPCoordinate, const char *strIp
Address = "")
```

获取干涉区的信息。

参数：

intIndex： 要获取的干涉区的 ID， 取值: 1~10。

strRemark：输出参数， 干涉区的备注。

strDiagonalName1：输出参数，作为干涉区对角点 1 的路点的名字， 可能为""。

dblDiagonal1：输出参数，干涉区对角点 1 的坐标(x, y, z)， 基于工件坐标系， 数组长度为 3。

strDiagonalName2：输出参数，作为干涉区对角点 2 的路点的名字， 可能为""。

dblDiagonal2：输出参数，干涉区对角点 2 的坐标(x, y, z)， 基于工件坐标系， 数组长度为 3。

dblBiased：输出参数，干涉区的缓冲区大小， 数组长度为 3， 分别是 x， y， z 三个方向的缓冲区宽度。

strTcpCoordinate：输出参数，两个对角点所在的工具坐标系。

strWPCoordinate：输出参数，两个对角点所在的工件坐标系。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int int1 = 1, int2 ;
char char1[256], char2[256], char3[256], char4[256], char5[256];
```

```
double dbl1[3], dbl2[3], dbl3[3];
int ret = getInterferenceZone(int1, int2, char1, char2, dbl1, char3, dbl2, dbl3, char4, char5);
printf("getInterferenceZone ret = %d\n", ret);
printf("intIndex = %d\n", int1);
printf("intSwitch = %d\n", int2);
printf("strRemark = %s\n", char1);
printf("strDiagonalName1 = %s, dblDiagonal1 = %f,%f,%f\n", char2, dbl1[0], dbl1[1], dbl1
[2]);
printf("strDiagonalName2 = %s, dblDiagonal2 = %f,%f,%f\n", char3, dbl2[0], dbl2[1], dbl2
[2]);
printf("dblBiased = %f,%f,%f\n", dbl3[0], dbl3[1], dbl3[2]);
printf("strTcpCoordinate = %s\n", char4);
printf("strWPCoordinate = %s\n", char5);
```

204 addInterferenceZoneIO

```
int addInterferenceZoneIO( int intIndex, int intDIorDO, const char *strIOList, const char *strIp
Address = "")
```

添加干涉区的 io 信息。

注意：要先调用 modifyInterferenceZone 设置干涉区的其他信息，再调用 addInterferenceZ oneIO 添加干涉区的 IO 信息。当总开关和需要删除的干涉区都开启时，使用前要先关闭对应 intIndex 的干涉区或者关闭干涉区的总开关。

参数：

intIndex： 要修改的干涉区的 ID， 取值: 1~10。

intDIorDO：要修改的 IO 类型， 0: 修改 DI， 1: 修改 DO。

strIOList：要修改的 IO 具体值，"group_name;group_name"，例如:"board_di0;board_di1"，可以填多组。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

见 modifyInterferenceZone

205 delInterferenceZoneIO

```
int delInterferenceZoneIO( int intIndex, int intDIorDO, const char *strIOList, const char *strIpA
```

ddress = "")
删除干涉区的 io 信息。 注意：当总开关和需要删除的干涉区都开启时，使用前要先关闭对应 intIndex 的干涉区或者关闭干涉区的总开关。 **参数：** intIndex： 要删除的干涉区的 ID， 取值: 1~10。 intDIorDO：要删除的 IO 类型， 0: 删除 DI， 1: 删除 DO。 strIOList：要删除的IO具体值，"group_name;group_name"，例如:"board_di0;board_di1"，可以填多组。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
int ret = delInterferenceZoneIO(1, 0, "board_di0;board_di1;board_di2"); // 删除 DI
printf("delInterferenceZoneIO DI ret = %d\n", ret);

206 getInterferenceZoneIO

int getInterferenceZoneIO(int intIndex, int intDIorDO, char *strIOList, const char *strIpAddress = "")
获取干涉区的 io 信息。 **参数：** intIndex： 要查询的干涉区的 ID， 取值: 1~10。 intDIorDO：要查询的 IO 类型， 0: 查询 DI， 1: 查询 DO。 strIOList：传出参数， 要查询的 IO 具体值。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
char dilist[1024];
int ret = getInterferenceZoneIO(1, 0, dilist); // 查询 DI
printf("delInterferenceZoneIO DI ret = %d\n", ret);

207 delInterferenceZone

int delInterferenceZone(int intIndex, const char *strIpAddress = "")
删除单个干涉区。 注意：当总开关和需要删除的干涉区都开启时，使用前要先关闭对应 intIndex 的干涉区或者关闭干涉区的总开关。 **参数：** intIndex： 要删除的干涉区的 ID， 取值: 1~10。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
int ret = delInterferenceZone(1);
printf("delInterferenceZone ret = %d\n", ret);

208 controllInterferenceZone

int controllInterferenceZone(int intSwitch, int intIndex = -1, const char *strIpAddress = "")
打开/关闭单个干涉区， 打开/关闭干涉区全局开关。 **参数：** intSwitch：具体的操作 0: 关闭， 1: 开启。 intIndex： 要修改的干涉区的 ID， 取值: 1~10。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
int ret = controllInterferenceZone(0,1); // 关闭干涉区 1
printf("controllInterferenceZone ret = %d\n", ret);
ret = controllInterferenceZone(1); // 打开全局开关
printf("controllInterferenceZone ret = %d\n", ret);

209 getInterferenceZoneSwitch

int getInterferenceZoneSwitch(int &intSwitch, int intIndex = -1, const char *strIpAddress = "")
获取单个干涉区的状态， 获取干涉区全局开关的状态。 **参数：** intSwitch：传出参数， 具体的操作 0: 关闭， 1: 开启。 intIndex： 要获取的干涉区的 ID， 取值: 1~10。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int intSwitch = -1;
int ret = getInterferenceZoneSwitch(int1, 1); // 获取干涉区 1 的开启状态 printf("getInterferenceZoneSwitch ret = %d intSwitch = %d\n", ret, intSwitch);
ret = getInterferenceZoneSwitch(int1); // 获取干涉区全局开关的状态 printf("getInterferenceZoneSwitch ret = %d intSwitch = %d \n", ret, intSwitch);
```

210 getProcessNumSetting

```
int getProcessNumSetting(int intNum, char *strProcessName, int &intWaveWay, double &dblWaveFrequency, double &dblWaveLeftAmplitude, double &dblWaveRightAmplitude, double &dblLeftDwellTime, double &dblInterDwellTime, double &dblRightDwellTime, int &intEndPointTreatment, int &intIsLockPosture, const char *strIpAddress = "")
```

获取指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

strProcessName：工艺名称，对摆弧工艺的描述，支持 20 个字符。

intWaveWay：摆动方式，设置摆动的方式，锯齿形：1。

dblWaveFrequency：摆动频率，设置每秒钟摆动的次数，0~5Hz。

dblWaveLeftAmplitude：摆动左振幅，设置焊枪锯齿摆动的左振幅，范围: 0~0.03m。

dblWaveRightAmplitude：摆动右振幅，设置焊枪锯齿摆动的右振幅，范围: 0~0.03m。

dblLeftDwellTime：左停留时间，设置摆动到左边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

dblInterDwellTime：中间停留时间，设置摆动到摆动轨迹中间位置时的停留时间，范围:0~3s。

dblRightDwellTime：右停留时间，设置摆动到右边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

intEndPointTreatment：端点处理，设置摆动到两侧端点时，处理方式为运动(=0)或等待(=1)。运动是指焊枪在端点和中间以设定的焊接速度和左/右/中间停留时间沿主运动方向行走；等待是指焊枪在在端点和中间静止等待，时长是停留时间。如果停留时间设置为零，端点处理参数无效。

intIsLockPosture：是否锁定行走角。不锁定：0，锁定：1。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
char name[30] = {0};
double dblList[]= {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int intList[] = {0, 0, 0};
int ret = getProcessNumSetting(0, name, intList[0], dblList[0], dblList[1], dblList[2], dblList
[3], dblList[4], dblList[5], intList[1], intList[2]);
printf("getProcessNumSetting ret = %d\n", ret);
```

211 setProcessNumSetting

```
int setProcessNumSetting(int intNum, char *strProcessName, int intWaveWay, double dblWave
Frequency, double dblWaveLeftAmplitude, double dblWaveRightAmplitude, double dblLeftDw
ellTime, double dblInterDwellTime, double dblRightDwellTime, int intEndPointTreatment, int i
ntIsLockPosture, const char *strIpAddress = "")
```

设置指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

strProcessName：工艺名称，对摆弧工艺的描述，支持 20 个字符。

intWaveWay：摆动方式，设置摆动的方式，锯齿形：1。

dblWaveFrequency：摆动频率，设置每秒钟摆动的次数，0~5Hz。

dblWaveLeftAmplitude：摆动左振幅，设置焊枪锯齿摆动的左振幅，范围: 0~0.03m

dblWaveRightAmplitude：摆动右振幅，设置焊枪锯齿摆动的右振幅，范围: 0~0.03m。

dblLeftDwellTime：左停留时间，设置摆动到左边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

dblInterDwellTime：中间停留时间，设置摆动到摆动轨迹中间位置时的停留时间，范围:0~3s。

dblRightDwellTime：右停留时间，设置摆动到右边顶点时的停留时间，范围:0~3s。

intEndPointTreatment：端点处理，设置摆动到两侧端点时，处理方式为运动(=0)或等待(=1)。运动是指焊枪在端点和中间以设定的焊接速度和左/右/中间停留时间沿主运动方向行走；等待是指焊枪在在端点和中间静止等待，时长是停留时间。如果停留时间设置为零，端点处理参数无效。

intIsLockPosture：是否锁定行走角。不锁定：0，锁定：1。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
char setname[] = "12345";
```

```
double dblList0[] = {3.0, 0.01, 0.01, 0.2, 0.2, 0.2};
int intList0[] = {1, 1, 1};
int ret = setProcessNumSetting(0, setname, intList0[0], dblList0[0], dblList0[1], dblList0[2], db
lList0[3], dblList0[4], dblList0[5], intList0[1], intList0[2]);
printf("setProcessNumSetting ret = %d\n", ret);
```

212 delProcessNum

int delProcessNum(int intNum, const char *strIpAddress = "")

删除指定摆动工艺号对应的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号，范围 0~999。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
int ret = delProcessNum(0);
printf("delProcessNum ret = %d\n", ret);
```

213 getArcRestartParameter

int getArcRestartParameter(int &isArcRestartEnabled, double &dblBackupDistance, int &isMu ltipleArcEnabled, double &dblTranslationDistance, double &dblStartSpeed, double &dblReturn Speed, const char *strIpAddress = "")

获取断弧重启的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

isArcRestartEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblBackupDistance：回退距离，用于设置断弧后回退距离，最多回退至起弧点。首次起弧时，起弧失败，此时位于起弧点，无论回退距离设置为多少，实际运行再次起弧时回退距离均为 0。范围：0~0.01m。

isMultipleArcEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblTranslationDistance：多次起弧平移距离，进行多次起弧时，每次向焊接轨迹方向移动的距离，最多移动至熄弧点。如果在焊接结束位置进行多次起弧，断弧位置距离焊接终点小于平移距离，无论平移距离值是多少，焊枪只能移动到焊接结束位置。范围：0~0.1 m。

dblStartSpeed：多次起弧启动速度，设定从当前起弧失败位置移动到下一个起弧点的速度。范围：0~0.02m/s。

dblReturnSpeed：多次起弧返回速度，多次起弧成功后，机器人返回焊接断弧点或者重启

焊接点的速度。范围：0~0.02m/s。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblList2[] = {0, 0, 0, 0};
int intList2[] = {0, 0};
int ret = getArcRestartParameter(intList2[0], dblList2[0], intList2[1], dblList2[1], dblList2[2], dblList2[3]);
printf("getArcRestartParameter ret = %d\n", ret);
```

214 setArcRestartParameter

```
int setArcRestartParameter(int isArcRestartEnabled, double dblBackupDistance, int isMultipleArcEnabled, double dblTranslationDistance, double dblStartSpeed, double dblReturnSpeed, const char *strIpAddress = "")
```

设置断弧重启的配置。弧焊功能专用 api。

参数：

isArcRestartEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblBackupDistance：回退距离，用于设置断弧后回退距离，最多回退至起弧点。首次起弧时，起弧失败，此时位于起弧点，无论回退距离设置为多少，实际运行再次起弧时回退距离均为 0。范围：0~0.01m。

isMultipleArcEnabled：是否开启断弧重启，0：关闭，1：开启。

dblTranslationDistance：多次起弧平移距离，进行多次起弧时，每次向焊接轨迹方向移动的距离，最多移动至熄弧点。如果在焊接结束位置进行多次起弧，断弧位置距离焊接终点小于平移距离，无论平移距离值是多少，焊枪只能移动到焊接结束位置。范围：0~0.1m。

dblStartSpeed：多次起弧启动速度，设定从当前起弧失败位置移动到下一个起弧点的速度。范围：0~0.02m/s。

dblReturnSpeed：多次起弧返回速度，多次起弧成功后，机器人返回焊接断弧点或者重启焊接点的速度。范围：0~0.02m/s。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
double dblList1[] = {0.01, 0.01, 0.02, 0.02};
```

```
int intList1[] = {1, 1};
int ret = setArcRestartParameter(intList1[0], dblList1[0], intList1[1], dblList1[1], dblList1[2], d
blList1[3]);
printf("setArcRestartParameter ret = %d\n", ret);
```

215 weave_start

```
int weave_start(int intNum, const char *strIpAddress = "")
```

开始摆动。摆动时会使用对应工艺号的摆动参数和断弧重启参数。weave_start 和 weave_end 要成对使用。弧焊功能专用 api。

参数：

intNum：摆动工艺号。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
void wait_move_when_pause(const char *strIpAddress) {
   sleep(0.02);
   while (true) {
      const char state = getRobotState(strIpAddress);
      if (state != 0) {
         break;
      } else {
          sleep(0.001);
      }
   }
   sleep(0.001);
}

// init
weave_end();
int ret = -1;

// move to home
double home[6] = {0.0, 0.0, (90 * M_PI / 180.0), 0.0, (90 * M_PI / 180.0), 0.0};  // thor3
if (moveJToTarget(home, 2, 0.4, 0, 0, 0) != 0) {
   printf("move home failed");
   weave_end();
```

```
    stop();
    return;
}
wait_move();
sleep(0.1);

// start weave
weave_start(0);
double joint1[6] = {0.0, (20.0 * M_PI / 180.0), (120 * M_PI / 180.0), 0.0, (40 * M_PI / 180.0),
0.0};  // thor3
ret = moveLToTarget(joint1, 0.05, 0.1);
printf("moveLToTarget ret = %d\n", ret);
if (ret == -1) {
    printf("stop robot\n");
    weave_end();
    stop();
    return;
}

sleep(3);
ret = pauseTask();  // 模拟断弧信号
printf("pauseTask ret = %d\n", ret);
if (ret != 0) {
    printf("stop robot\n");
    weave_end();
    stop();
    return;
}
sleep(0.1);

double vel_joint = 50 * M_PI / 180.0;
double acc_joint = 250 * M_PI / 180.0;
// test moveJ to joint
double test_joint1[6]{0};
ret = getJointPos(test_joint1);
test_joint1[2] = 100 * M_PI / 180.0;
ret = moveJToTargetWhenPause(test_joint1, vel_joint, acc_joint);
printf("moveJToTargetWhenPause to test_joint1(joint2=100) ret = %d\n", ret);
```

```
wait_move_when_pause(strIpAddress);
sleep(0.1);

// test moveL to joint
double vel[] = {0.250000, 0.872665};
double acc[] = {1.250000, 4.363323};
test_joint1[2] = 90 * M_PI / 180.0;
ret = moveLToTargetWhenPause(test_joint1, vel[0], acc[0]);
printf("moveLToTargetWhenPause to test_joint1(joint2=90) ret = %d\n", ret);
wait_move_when_pause(strIpAddress);
sleep(0.1);

// test moveJ to pose
double test_pose1[6]{0};
ret = getTcpPos(test_pose1);
test_pose1[0] -= 0.2;
ret = moveJToPoseWhenPause(test_pose1, vel_joint, acc_joint);
printf("moveJToPoseWhenPause to test_pose1(x-=100) ret = %d\n", ret);
wait_move_when_pause(strIpAddress);
sleep(0.1);

// test moveL to pose
double test_pose2[6]{0};
ret = getTcpPos(test_pose2);
test_pose2[2] -= 0.1;
ret = moveLToPoseWhenPause(test_pose2, vel[0], acc[0]);
printf("moveLToPoseWhenPause to test_pose2(z-=100) ret = %d\n", ret);
wait_move_when_pause(strIpAddress);
sleep(0.1);

// move to pause pose
double joint[6] = {0.0};
if (getPausePosition(joint) == 0) {
    ret = moveJToTargetWhenPause(joint, vel_joint, acc_joint);
    printf("moveJToTargetWhenPause ret = %d\n", ret);
    wait_move_when_pause(strIpAddress);
} else {
    printf("stop robot\n");
```

```
    weave_end();
    stop();
    return;
}

sleep(0.1);

// 模拟断弧重启：多次起弧两次
int intTaskId = -1;
ret = multipleArcing(0, intTaskId);
printf("multipleArcing to next ret = %d intTaskId = %d\n", ret, intTaskId);
wait_move_when_pause(strIpAddress);
ret = multipleArcing(0, intTaskId);
printf("multipleArcing to next ret = %d intTaskId = %d\n", ret, intTaskId);
wait_move_when_pause(strIpAddress);

ret = multipleArcing(1, intTaskId);
printf("multipleArcing to start ret = %d intTaskId = %d\n", ret, intTaskId);
wait_move_when_pause(strIpAddress);

ret = resume();
printf("resume ret = %d\n", ret);
wait_move();

weave_end();
stop();
return;
```

216 weave_end

int weave_end(const char *strIpAddress = "")

结束摆动。weave_start 和 weave_end 要成对使用。弧焊功能专用 api。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

详见 weave_start

217 getPausePosition

int getPausePosition(double *dblJointPos, const char *strIpAddress = "")
获取断弧重启点。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** dblJointPos：断弧重启点关节角。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

218 multipleArcing

int multipleArcing(int intMoveToNextOrStart, int &intTaskId, const char *strIpAddress = "")
多次起弧。只能在机械臂暂停时且开启断弧重启和多次起弧时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** intMoveToNextOrStart：多次起弧，0：机械臂移动到下一个多次起弧点，1：机械臂移动到断弧重启点。 intTaskId：多次起弧运动的 taskid。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

219 moveJToTargetWhenPause

int moveJToTargetWhenPause(double *dblJoints, double dblVel, double dblAcc, const char *strIpAddress = "")
在暂停时执行该函数在关节空间移动机械臂到设定的关节角位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** dblJoints：关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。 dblVel：运动速度。单位：rad/s。 dblAcc：运动加速度。单位：rad/s^2。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例： 详见 weave_start

220 moveJToPoseWhenPause

int moveJToPoseWhenPause(double *dblPose, double dblVel, double dblAcc, const char *strIpAddress = "")
在暂停时执行该函数在关节空间移动机械臂到设定的位姿位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** dblPose：TCP 位姿数组，数组长度为 6。TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。 dblVel：运动速度。单位：m/s。 dblAcc：运动加速度。单位：m/s^2。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

221 moveLToTargetWhenPause

int moveLToTargetWhenPause(double *dblJoints, double dblVel, double dblAcc, const char *strIpAddress = "")
在暂停时执行该函数在笛卡尔空间沿直线移动到设定的关节角位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** dblJoints：关节角数组首地址，数组长度为 JOINT_NUM。单位：rad。 dblVel：运动速度。单位：rad/s。 dblAcc：运动加速度。单位：rad/s^2。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

222 moveLToPoseWhenPause

int moveLToPoseWhenPause(double *dblPose, double dblVel, double dblAcc, const char *strIpAddress = "")
在暂停时执行该函数在笛卡尔空间沿直线移动到设定的位姿位置。只能在机械臂暂停时使用。弧焊功能专用 api。 **参数：** dblPose：TCP 位姿数组，数组长度为 6。TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。 dblVel：运动速度。单位：m/s。 dblAcc：运动加速度。单位：m/s^2。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

223 pauseTask

int pauseTask(const char *strIpAddress = "")
暂停当前任务。弧焊功能专用 api。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： 详见 weave_start

224 addWayPointByPose

int addWayPointByPose(const char *strWayPointName, double *dblTcppos, const char *strToolName, const char *strWorkpieceName, const char *strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上通过位姿新增路点变量。 **参数：** strWayPointName：路点变量名称 。 dblTcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角。 strToolName: 路点关联工具坐标系名称。 strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

<0：失败。失败原因详见错误码。

调用示例：

```
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
double Target[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
moveJ(Target, 0.8, 0.4);
wait_move();

const char *strWayPointName = "api_01";
const char *strToolName = "Flange";
const char *strWorkpieceName = "Base";
double add_dblTcppos[6] = { 0.0 };
getTcpPos(add_dblTcppos);
double add_dblJoints[7] = { 0.0 };
getJointPos(add_dblJoints);

int ret = addWayPointByPose(strWayPointName, add_dblTcppos, strToolName, strWorkpieceName);
if (ret < 0) printf( "addWayPointByPose failed!\n");

add_dblTcppos[0] += 0.1; // x+100
setWayPointByPose(strWayPointName, add_dblTcppos, strToolName, strWorkpieceName);
if (ret < 0) printf( "setWayPointByPose failed!\n");
```

225 addWayPointByJoints

```
int addWayPointByJoints(const char *strWayPointName, double *dblJoints, const char *strToolName, const char *strWorkpieceName, const char *strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上通过关节角新增路点变量。

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

dblJoints：关节角信息。

strToolName: 路点关联工具坐标系名称。

strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。

返回值：

0：成功。

<0：失败。失败原因详见错误码。

调用示例：

```
#define DEGREE_TO_RAD(x) ((x)*PI / 180.0)
double Target[7] = { DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0), DEGREE_TO_RAD(-90.0), DEGREE_TO_RAD(0.0) };
moveJ(Target, 0.8, 0.4);
wait_move();

const char *strWayPointName = "api_01";
const char *strToolName = "Flange";
const char *strWorkpieceName = "Base";
double add_dblJoints[7] = { 0.0 };
getJointPos(add_dblJoints);

int ret = addWayPointByJoints(strWayPointName, add_dblJoints, strToolName, strWorkpieceName);
if (ret < 0) printf( "addWayPointByJoints failed!\n");

add_dblJoints[3] = DEGREE_TO_RAD(100.0); // 关节+10 度
setWayPointByJoints(strWayPointName, add_dblJoints, strToolName, strWorkpieceName);
if (ret < 0) printf( "setWayPointByJoints failed!\n");
```

226 setWayPointByPose

```
int setWayPointByPose(const char *strWayPointName, double *dblTcppos, const char *strToolName, const char *strWorkpieceName, const char *strIpAddress = "")
```

在指定 IP 地址机械臂上通过位姿修改路点变量。

参数：

strWayPointName：路点变量名称 。

dblTcppos：位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角。

strToolName: 路点关联工具坐标系名称。

strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。 **返回值：** 0：成功。 <0：失败。失败原因详见错误码。
调用示例： 参考 addWayPointByPose 示例。

227 setWayPointByJoints

int setWayPointByJoints(const char *strWayPointName, double *dblJoints, const char *strToolName, const char *strWorkpieceName, const char *strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上通过关节角修改路点变量。 **参数：** strWayPointName：路点变量名称 。 dblJoints：关节角信息。 strToolName: 路点关联工具坐标系名称。 strWorkpieceName：路点关联工件坐标系名称。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 <0：失败。失败原因详见错误码。
调用示例： 参考 addWayPointByJoints 示例。

228 powerOn

int powerOn (const char *strIpAddress = "")
指定 IP 地址机械臂请求上电。调用该接口后，需要在 30s 内调用上电确认函数。 该函数仅在自动模式和协作模式下生效； 本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T； 如果机械臂存在错误，调用该函数返回失败。 **参数：** strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：**

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
#include <unistd.h>
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = powerOn(strIpAddress);
if (ret < 0)
{
   printf ("powerOn failed! Return value = %d\n", ret);
}
usleep(10000); // 不要超 30s
ret = powerOnConfirmation (strIpAddress);
if (ret < 0)
{
   printf ("powerOnConfirmation failed! Return value = %d\n", ret);
}
// do something …
ret = powerOff (strIpAddress);
if (ret < 0)
{
   printf ("powerOff failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

229 powerOnConfirmation

int powerOnConfirmation (const char *strIpAddress = "")

确认对指定 IP 地址机械臂进行上电操作。

该接口需要在调用 powerOn 接口 30s 内操作，超过 30s 后调用该函数，返回上电失败。

如果未调用 powerOn 函数，直接调用 powerOnConfirmation，返回上电失败。

该函数仅在自动模式和协作模式下生效；

本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T；

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：上电成功。

-1：上电失败。

调用示例：

参考 powerOn 示例。

230 powerOff

int powerOff (const char *strIpAddress = "")

指定 IP 地址机械臂的下电。

该函数仅在自动模式和协作模式下生效；

本接口仅适用于功能安全控制箱 CB-FS3.2T；

参数：

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

参考 powerOn 示例。

231 addTcpPose

int addTcpPose (const char *strToolName, double *arrPose, const char *strIpAddress = "")

在指定 IP 地址机械臂上新增工具坐标系。

参数：

strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。

arrPose：输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6，其中，前三个为 TCP 位置 XYZ，单位是 m；后三个为轴角 RxRyRz，单位是 rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char* strTcpName = "myTcp";
double poses[6] = {0.1,0.05,0.01,0.0,0.0,0.0};
int ret = addTcpPose(strTcpName, poses, strIpAddress);
printf ("addTcpPose return value = %d\n", ret);
```

232 setTcpPoseByTcpName

int setTcpPoseByTcpName (const char *strToolName, double *arrPose, const char *strIpAddress = "")

通过工具名称修改指定 IP 地址机械臂上对应工具坐标系的值。

注意：系统默认的"Flange"坐标系在任何情况下都不支持修改。

修改工具坐标系后，该坐标系下设置的路点都会受到影响，请酌情使用该函数。

调用该函数后，如果修改的坐标系为当前生效坐标系，在客户端修改值生效有一个推送周期的延迟，所以需要延迟一个推送周期的时间，再使用需要获取最新工具坐标系下的位姿信息的函数，例如 forward、 inverse 等。

在阻抗模式下，如果修改的工具坐标系为默认工具坐标系，返回失败。

参数：

strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。

arrPose：输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6，其中，前三个为 TCP 位置 XYZ，单位是 m；后三个为轴角 RxRyRz，单位是 rad。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：成功。

-1：失败。

调用示例：

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char* strTcpName = "myTcp";
double poses[6] = {0.1,0.05,0.01,0.0,0.0,0.0};
int ret = setTcpPoseByTcpName(strTcpName, poses, strIpAddress);
printf ("setTcpPoseByTcpName return value = %d\n", ret);
```

233 deleteTcpPoseByTcpName

int deleteTcpPoseByTcpName (const char *strToolName, const char *strIpAddress = "")

通过工具名称删除指定 IP 地址机械臂上对应工具坐标系。

注意：系统默认的"Flange"坐标系不支持删除。

删除工具坐标系后，该坐标系下设置的路点都会受到影响，请酌情使用该函数。

参数：

strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。

strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。

调用示例：
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
const char* strTcpName = "myTcp";
int ret = deleteTcpPoseByTcpName(strTcpName, strIpAddress);
printf ("deleteTcpPoseByTcpName return value = %d\n", ret);

234 switchTcpPoseByTcpName

int switchTcpPoseByTcpName (const char *strToolName, const char *strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上将工具坐标系切换为指定工具名称对应的工具坐标系，该坐标系变为默认生效的工具坐标系。 **参数：** strToolName：工具坐标系名称，需要满足 utf-8 编码，且长度不超过 255 个字符。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 **返回值：** 0：成功。 -1：失败。
调用示例： const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char* strTcpName = "myTcp"; int ret = switchTcpPoseByTcpName(strTcpName, strIpAddress); printf ("switchTcpPoseByTcpName return value = %d\n", ret)

附件 A：DianaApi 接口错误码

表 1：Diana API 接口错误码表

系统错误宏定义	错误码	说明
ERROR_CODE_WSASTART_FAIL	-1001	加载 windows 系统 socket 库失败
ERROR_CODE_CREATE_SOCKET_FAIL	-1002	创建 socket 对象失败
ERROR_CODE_BIND_PORT_FAIL	-1003	socket 绑定端口失败
ERROR_CODE_SOCKET_READ_FAIL	-1004	socket 的 select 调用失败
ERROR_CODE_SOCKET_TIMEOUT	-1005	socket 的 select 调用超时
ERROR_CODE_RECVFROM_FAIL	-1006	socket 接收数据失败
ERROR_CODE_SENDTO_FAIL	-1007	socket 发送数据失败
ERROR_CODE_LOST_HEARTBEAT	-1008	服务端的心跳连接丢失
ERROR_CODE_LOST_ROBOTSTATE	-1009	服务端信息反馈丢失
ERROR_CODE_GET_DH_FAILED	-1010	获取 DH 信息失败
ERROR_CODE_RELEASE_BRAKE_FAILED	-1011	打开抱闸失败
ERROR_CODE_HOLD_BRAKE_FAILED	-1012	关闭抱闸失败
ERROR_CODE_IP_ADDRESS_NOT_REGISTER	-1013	该 IP 机械臂尚未 initSrv
ERROR_CODE_ROBOTARM_OVERNUMBER	-1014	超过最大支持机械臂数
ERROR_CODE_SOCKET_OTHER_ERROR	-1015	其他 socket 连接错误
ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR	-2001	硬件错误
ERROR_CODE_EEPROM_READ	-2010	关节读 EEPROM 参数错误
ERROR_CODE_EEPROM_WRITE	-2011	关节写 EEPROM 参数错误
ERROR_CODE_LS_ENCODER_OVERSPEED	-2012	低速侧编码器反馈位置超速
ERROR_CODE_LS_ENCODER_FB_ERROR	-2013	低速侧编码器反馈数据错误
ERROR_CODE_MS_SINGAL_Z_ERROR	-2014	高速侧编码器 Z 信号异常
ERROR_CODE_THREE_PHASE_CURRENT	-2015	电机三相电流瞬时过流
ERROR_CODE_TORQUE_SENSOR_READ_ERROR	-2016	扭矩传感器读取故障
ERROR_CODE_JCU_ERROR	-2023	关节控制单元错误
ERROR_CODE_BCU_ERROR	-2024	总线控制单元错误
ERROR_CODE_COMMUNICATE_ERROR	-2101	底层通信失败
ERROR_CODE_LOST_HEART_WITH_DIANAROBOT_ERROR	-2102	与后台服务心跳断开

ERROR_CODE_CALLING_CONFLICT_ERROR	-2201	调用冲突
ERROR_CODE_COLLISION_ERROR	-2202	发生碰撞
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_POSITION_CMD	-2203	力控模式关节位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_TCP_CMD	-2204	力控模式 TCP 位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE	-2205	有关节未进入正常状态
ECODE_OUT_RANGE_FEEDBACK	-2206	关节角反馈超软限位
ECODE_EMERGENCY_STOP	-2207	急停已拍下
ECODE_NO_INIT_PARAMETER	-2208	找不到关节初始参数
ECODE_NOT_MATCH_LOAD	-2209	负载与理论值不匹配
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE_FREE_DRIVING	-2210	自由驱动模式不能执行其他运动
ERROR_CODE_CANNOT_MOVE_WHILE_ZERO_SPACE_FREE_DRIVING	-2211	零空间自由驱动模式下不能执行其他运动
ERROR_CODE_PASSTHROUGH_FIFO_OVERFLOW_UP_ERROR	-2212	用户的实时指令超过系统响应速度，实时指令缓冲区溢出
ERROR_CODE_PASSTHROUGH_FIFO_OVERFLOW_DOWN_ERROR	-2213	没有及时收到来自用户的实时指令
ERROR_CODE_ROBOT_IN_VIRTUAL_WALL	-2214	有关节在虚拟墙内
ERROR_CODE_CONFLICT_TASK_RUNNING	-2215	运动任务冲突
ERROR_CODE_OUT_OF_PHYSICAL_RANGE_FEEDBACK	-2216	超出物理限位
ERROR_CODE_OUT_SOFT_RANGE_FEEDBACK	-2217	超出软限位
ERROR_CODE_CONVEYOR_NOT_ONLINE	-2218	传送带编码器不在线
ERROR_CODE_CONVEYOR_IS_TRACKED	-2219	传送带正在被跟踪，不能 moveJ
ERROR_CODE_CONVEYOR_CANNOT_TRACK	-2220	开启跟踪传送带失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_EXTREME_POSITION_RANGE	-2221	超出关节极限位置
ERROR_CODE_SLOPOVER_VIRTUAWALL	-2222	关节越过虚拟墙
ERROR_CODE_SLOPOVER_REDUCE_VIRTUAWALL	-2223	关节越过减速墙

ERROR_CODE_PLAN_ERROR	-2301	路径规划失败
ERROR_CODE_PROTECTIVE_STOP_ERROR	-2224	SCU 发生护性停止
ERROR_CODE_STO_STATE_ERROR	-2226	机器人处于 STO 状态
ERROR_CODE_STO_SAFETY_GATE_ERROR	-2227	安全门信号被触发
ERROR_CODE_STO_EMGCY_STOP_ERROR	-2228	机器人处于 sto 急停状态
ERROR_CODE_HIGH_CPU_USAGE	-2229	系统 CPU 资源占用高
ERROR_CODE_HIGH_MEMORY_USAGE	-2230	系统内存资源占用过高
ERROR_CODE_EXCEED_TEMPERATURE	-2231	关节温度超限
ERROR_CODE_SCU_EMGCY_STOP_ERROR	-2232	机器人处于急停状态
ERROR_CODE_SCU_STOP0_ERROR	-2234	stop0 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_STOP1_ERROR	-2235	stop1 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_STOP2_ERROR	-2236	stop2 级 SCU 错误
ERROR_CODE_SCU_JOINT_OUT_RANGE	-2238	SCU 检测到关节超限
ERROR_CODE_SCU_TCP_OUT_RANGE	-2239	SCU 检测到 TCP 超限
ERROR_CODE_SELF_COLLISION_ERROR	-2240	机械臂发生自碰撞
ERROR_CODE_SAFE_WORKSPACE_LIMITS_ERROR	-2241	机械臂位置超出安全工作空间范围
ERROR_CODE_REDUCE_WORKSPACE_LIMITS_ERROR	-2242	机械臂位置越过工作空间减速区
ERROR_CODE_FLANGE_BUTTON_STATE_ERROR	-2243	末端板状态超预期
ERROR_CODE_INTERPOLATE_POSITION_ERROR	-2302	位置模式插补失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_TORQUE_ERROR	-2303	阻抗模式插补失败
ERROR_CODE_SINGULAR_VALUE_ERROR	-2304	奇异位置
ERROR_CODE_ PLANNER_ERROR	-2305	规划失败
ERROR_CODE_ HOME_POSITION_ERROR	-2306	需要寻零
ERROR_CODE_ FATAL	-2307	严重错误(关节位置超出物理极限)
ERROR_CODE_ POS_LIMIT	-2308	位置超出限制
ERROR_CODE_ FORCE_LIMIT	-2309	关节力矩超出限制
ERROR_CODE_ SPEED_LIMIT	-2310	速度超出限制
ERROR_CODE_ ACC_LIMIT	-2311	加速度超出限制

ERROR_CODE_ JERK_LIMIT	-2312	加加速度超出限制
ERROR_CODE_ MOTION_LIMIT	-2313	位置超出限制
ERROR_CODE_ IK_TRACK	-2314	轨迹跟踪过程逆解求解失败
ERROR_CODE_ IK_GENERAL	-2315	通用位置逆解求解失败
ERROR_CODE_ PLAN_INPUT	-2316	轨迹规划输入错误
ERROR_CODE_ PLAN_MOVJ	-2317	关节空间轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVL	-2318	直线轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_MOVC	-2319	圆弧轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_BLEND	-2320	过渡轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDJ	-2321	SpeedJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SPDL	-2322	SpeedL 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVJ	-2323	ServoJ 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_SRVL	-2324	ServoL 轨迹规划失败
ERROR_CODE_ MOVE_UNKNOWN	-2325	未知运动类型或运动类型不匹配
ERROR_CODE_ MOVE_UNPLAN	-2326	轨迹未规划
ERROR_CODE_ MOVE_INPUT	-2327	轨迹插补输入错误
ERROR_CODE_ MOVE_INTERP	-2328	轨迹插补失败
ERROR_CODE_ PLAN_TRANSLATION	-2329	移动规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_ROTATION	-2330	旋转规划失败
ERROR_CODE_ PLAN_JOINTS	-2331	关节规划失败
ERROR_CODE_ UNMATCHED_JOINTS_NUMBER	-2332	零空间自由驱动关节数不匹配
ERROR_CODE_ TCPCALI_FUTILE_WPS	-2333	示教点不合理
ERROR_CODE_ TCPCALI_FIT_FAIL	-2334	拟合 TCP 失败
ERROR_CODE_ DHCALI_FIT_WF_FAIL	-2335	DH 参数初始化世界坐标系失败
ERROR_CODE_ DHCALI_FIT_TF_FAIL	-2336	DH 参数初始化工具坐标系失败
ERROR_CODE_DHCALI_FIT_DH_FAIL	-2337	DH 参数拟合失败
ERROR_CODE_ DHCALI_INIT_FAIL	-2338	DH 参数初始化失败
ERROR_CODE_ SLFMOV_SINGULAR	-2339	零空间运动至奇异位置
ERROR_CODE_ SLFMOV_FUTILE	-2340	零空间运动在笛卡尔空间内

		无效
ERROR_CODE_SLFMOV_JNTLIM	-2341	零空间运动至关节限位
ERROR_CODE_ SLFMOV_SPDLIM	-2342	零空间运动至关节限位
ERROR_CODE_ SLFMOV_FAIL	-2343	零空间运动插补失败
ERROR_CODE_ SLFMOV_FFC_FAIL	-2344	零空间运动前馈补偿错误
ERROR_CODE_ LOADIDENT_INIT_FAIL	-2345	负载辨识初始化失败
ERROR_CODE_ LOADIDENT_UFB_FAIL	-2346	负载辨识更新反馈数据错误
ERROR_CODE_ LOADIDENT_FIT_FAIL	-2347	负载辨识失败
ERROR_CODE_ LOADIDENT_NONLOADED	-2348	未检测到有效负载
ERROR_CODE_PLAN_TRACK	-2349	传送带规划失败
ERROR_CODE_POS_STEP	-2350	关节位置指令阶跃
ERROR_CODE_SPEED_LIMIT_CART	-2351	笛卡尔空间速度超出限制
ERROR_CODE_ACC_LIMIT_CART	-2352	笛卡尔空间加速度超出限制
ERROR_CODE_POWER_LIMIT	-2353	功率超出限制
ERROR_CODE_IK_POS_LIMIT	-2354	通用位置逆解关节位置超限
ERROR_CODE_FK_SCREW	-2355	丝杠机构正解失败
ERROR_CODE_PLAN_MOV	-2356	Move 轨迹规划失败
ERROR_CODE_PLAN_SPD	-2357	Speed 轨迹规划失败
ERROR_CODE_CHMOD	-2358	模式切换错误
ERROR_CODE_SIZE_MISMATCH	-2359	关节个数不匹配
ERROR_CODE_EXCEED_RANGE	-2360	位置超限
ERROR_CODE_SET_PARAMETER	-2361	设置参数错误
ERROR_CODE_PLAN_AVOIDSINGULAR	-2362	避奇异规划失败
ERROR_CODE_IK_AVOIDSINGULAR	-2363	避奇异逆解失败
ERROR_CODE_IK_NULLSPACE	-2364	零空间逆解失败
ERROR_CODE_TORQUE_LIMIT	-2365	力矩超限
ERROR_CODE_TORQUE_DIFF_LIMIT	-2366	力矩差超限
ERROR_CODE_TORQUE_PLAN	-2367	力矩规划失败
ERROR_CODE_TORQUE_NODIFF	-2368	力矩无变化
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER_EQUALS_NULLPTR	-2901	输入参数为空
ERROR_CODE_PARAMETER_POINTER_EQUALS_NAN_OR_INF	-2902	输入参数存在 nan 或者 inf

ERROR_CODE_ENTER_FORCE_MODE_ERROR	-2903	进入力控模式失败
ERROR_CODE_CANNOT_SET_VELOCITY_PERCENT_VALUE	-2904	设置速度百分比失败
ERROR_CODE_INPUT_OUT_OF_PHYSICAL_POSITION_RANGE	-2905	输入参数超出物理极限位置
ERROR_CODE_RESOURCE_UNAVAILABLE	-3001	参数错误
ERROR_CODE_DUMP_LOG_TIMEOUT	-3002	导出 Log 文件超时
ERROR_CODE_DUMP_LOG_FAILED	-3003	导出 Log 文件失败
RESET_DH_FAILED	-3004	重置 DH 参数失败
ILLEGAL_PARAMETER	-3006	接口函数传入非法参数
ROBOT_TCP_OVER_SPEED	-3008	机器人 TCP 超速
ROBOT_JOINTS_OVER_SPEED	-3009	机器人关节超速
ERROR_CODE_ROBOT_FREE_DRIVING_OVER_SPEED	-3010	自由驱动下关节或 TCP 超速
ERROR_CODE_FCI_MAX_GOAL_POSE_DEVIATION	-6002	到达位置偏差太大
ERROR_CODE_FCI_MAX_PATH_POSE_DEVIATION	-6003	路径偏差太大
ERROR_CODE_FCI_CART_VEL_PROFILE	-6004	笛卡尔速度
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_START_POSE	-6005	关节起始位置距离当前位置太远
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_POS_LIMITS	-6006	关节运动位置超限
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_VEL_LIMITS	-6007	关节运动速度超限
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_VEL_DISCONTINUITY	-6008	关节运动速度不连续
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_ACC_DISCONTINUITY	-6009	关节运动加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_START_POSE	-6010	笛卡尔位姿第一拍与当前位置偏差太大
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_ELBOW_LIMIT	-6011	肘部运动超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_VEL_LIMIT	-6012	笛卡尔指令速度超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_VEL_DISCONTINUITY	-6013	笛卡尔指令速度不连续

ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_ACC_DISCONTINUITY	-6014	笛卡尔指令加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_ELBOW_SIGN	-6015	肘关节的正负值不一致
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_START_ELBOW	-6016	笛卡尔空间肘关节第一拍指令位置与当前值偏差过大
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_JNTPOS_LIMIT	-6017	逆解后关节位置超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_JNTVEL_LIMIT	-6018	逆解后关节速度超限
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_JNTVEL_DISCONTINUITY	-6019	逆解后关节速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_JNTACC_DISCONTINUITY	-6020	逆解后关节加速度不连续
ERROR_CODE_FCI_CART_FRAME_INVALID	-6021	笛卡尔位姿矩阵非齐次矩阵
ERROR_CODE_FCI_DESFORCE_VIOLATION	-6022	力超出安全阈值
ERROR_CODE_FCI_TORQUE_DISCONTINUITY	-6023	扭矩不连续
ERROR_CODE_FCI_POWER_LIMIT	-6024	功率超限
ERROR_CODE_FCI_INSTALBILITY_DETETCTED	-6025	运动不稳定
ERROR_CODE_FCI_JNTMOVE_DIRECTION	-6026	关节处于限位时继续往限位方向移动
ERROR_CODE_FCI_CARTMOTION_GENERATOR_VIOLATION	-6027	笛卡尔运动生成器违反关节限位
ERROR_CODE_FCI_JNTMOTION_GENERATOR_VIOLATION	-6028	关节运动生成器违反关节限位
ERROR_CODE_FCI_BASE_ACC_INIT	-6029	无法测量基座加速度来初始化重力矢量
ERROR_CODE_FCI_BASE_ACC_INVALID	-6030	基座加速度 O_ddP_O 无法确定

注：表 1 中 ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR（-2001）硬件错误和 ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE(-2205)的 OP 状态错误需要通过调用 holdBrake()合抱闸函数或重启硬件来清除错误。

附录 B：如何确保运动学逆解唯一

Diana 机械臂为七自由度机械臂，由于多了一个冗余自由度，理论上存在无数多组逆解(根据末端位姿求解关节角)，在实际应用中，当执行逆解运算或者进行笛卡尔空间运动时，有可能出现逆解不唯一的情况。为了确保逆解的唯一性，可采取如下解决方案。

第一种情况：已知其中某个路点对应的关节角

例：已知 A 点关节角 Joints_A 和 B 点位姿 Pose_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：向目标点 A 运动时，调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数。

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double Joints_A[7] = {0.000000, 0.523599, 0.000000, 1.570796, 0.000000, -0.872665, 0.000000};     // A 点关节角
double pose_B[6] = {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0};  // B 点位姿
double velL = 0.2, accL = 0.8;      // 直线运动的速度与加速度
moveJToTarget(Joints_A, velL, accL,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
int count = 10;
for (int i = 0; i < count; i++)
{
    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动至目标点 A
    moveLToTarget(Joints_A, velL, accL, strIpAddress);
    wait_move(strIpAddress);
    // 调用 moveJToPose 或 moveLToPose 函数移动至目标点 B
    moveLToPose(pose_B, velL, accL, nullptr, strIpAddress);
    wait_move(strIpAddress);
}
```

第二种情况：所有路点对应的关节角均未知

例：已知 A 点位姿 Pose_A 和 B 点位姿 Pose_B，机械臂在两点之间进行往复运动。

解决方案：首先在 A 点和 B 点附近分别示教一个参考点，并记录下参考点位下的机械臂关节角 q_ref_A 和 q_ref_B，然后利用 inverse_ext 函数，求解目标位姿下相对于参考点关节角距离最近的逆解，最后调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数进行运动。

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double Pose_A[6] = {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0};
double Pose_B[6] = {0.4, 0.6, 0.2, 0, 0, 0};
// 示教两个参考点位并记录下关节角 q_ref_A, q_ref_B
double q_ref_A [7] = {-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -0.802851};
double q_ref_B[7] = {-0.645772, 0.261799, -0.157080, 1.675516, 0.052360, -1.186824, -0.802851};
double velJ = 0.25, accJ = 1.0;      // 关节空间运动的速度与加速度
double velL = 0.1, accL = 0.4;       // 直线运动的速度与加速度
int count = 10;
for ( int i = 0; i < count; i++)
{
    // 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_A 计算 Pose_A 所对应的关节角 Joints_A
    double Joints_A [7] = {0.0};
    inverse_ext(q_ref_A, Pose_A, Joints_A);
    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 A
    moveJToTarget(Joints_A, velJ, accJ);
    wait_move(strIpAddress);
    // 调用 inverse_ext 函数, 根据 q_ref_B 计算 Pose_B 所对应的关节角 Joints_B
    double Joints_B [7] = {0.0};
    inverse_ext(q_ref_B, Pose_B, Joints_B);
    // 调用 moveJToTarget 或 moveLToTarget 函数移动到目标点 B
    moveLToTarget(Joints_B, velL, accL);
    wait_move(strIpAddress);
}
```

附录 C：对于实时指令的进一步说明

该说明适用于以下指令：servoL、servoL_ex、servoJ、servoJ_ex、speedL、speedL_ex、speedJ、speedJ_ex

C.1. 关于 servoL、servoL_ex、servoJ 和 servoJ_ex

servoJ 指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（servoJ_ex 指令多一个反馈开关）：

joints (需要移动到的关节角度的数组)

time (完成移动的设定时间)，

look_ahead_time，建议范围（0.03-0.2）

gain，建议范围（100,2000）

在使用 servoJ 指令时用户调用周期和 time 参数对指令调用有重大的影响：

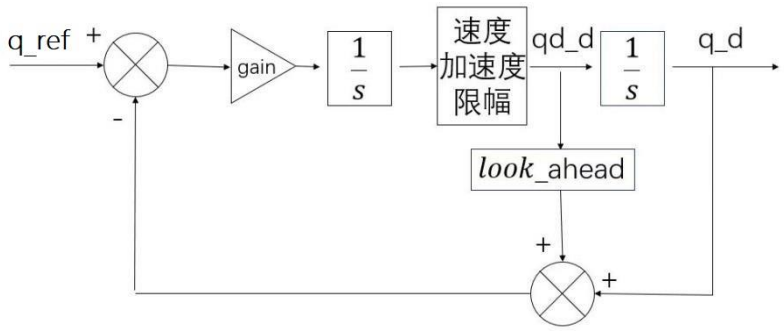
若 time>用户调用周期，则每一次调用都会打断上一个指令，执行新指令。

若 time=用户调用周期，为最优选择，但受上位机实时性能影响，不理想。

若 time<用户调用周期，当超过 time 的 2ms 内，维持当前关节的运动速度，当超过 time 的 2ms 外，为保证安全，在关节空间内开始减速。

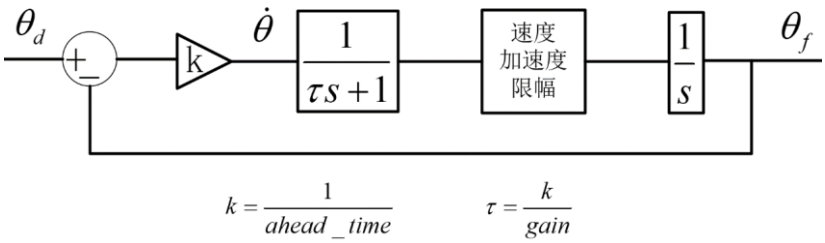
由上述描述可知：用户需要在上一个 servoJ 指令调用的有效时间内发来下一条指令，才能实现稳健的运动控制。也即调用 servoJ 的周期必须小于等于其设定的 time。

servoJ 指令控制框图及其解释如下所示：



servoJ 和 servoJ_ex 的原始控制框图：

servoJ 指令的目标是匀速运动至用户指定的关节角，目标关节角(q_ref)从起始位置开始匀速变化，且在设定时刻达到指令关节角(joints)，其控制框图如图 1 所示。



$$k=\frac{1}{ahead_time} \qquad \tau=\frac{k}{gain}$$

servoJ 和 servoJ_ex 的变换控制框图：

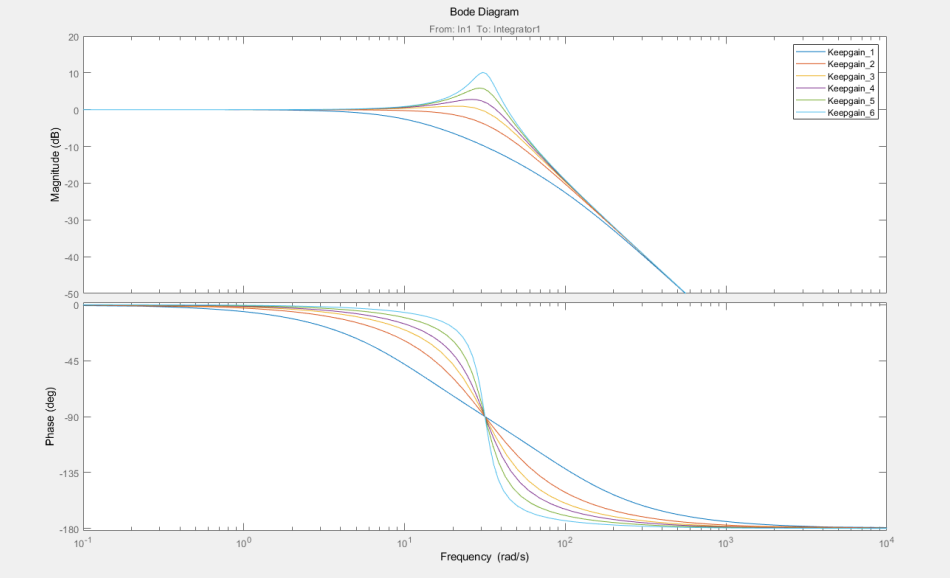
对控制框图进行处理后即可得到新的控制框图如图 2 所示，其中θ_d是基于当前指令已运动时间生成的目标关节角，θ_f是经过处理后向伺服发出的位置指令。从图 2 可知其开环传递函数由一阶惯性环节和积分环节组成，其中惯性环节的增益常数 k 由指令参数 look_ahead_time 决定，时间常数τ由 look_ahead_time 和 gain 两个指令参数决定。增益常数 k 影响阻尼特性，太大容易超调，太小则响应迟滞较大。时间常数τ主要影响系统响应速度。

C.2. servoJ 指令的控制特性

以下部分为实验仿真分析部分：

在仿真分析中，当保持 gain 参数为 1000 不变，通过对比不同 look_ahead_time 参数时的控制系统的伯德图进行分析并在结合实际使用后得出以下结论：

对于该系统来说，look_ahead_time 减小后，系统截止频率增大，响应速度加快，且相频特性曲线斜率增大，一定范围内系统稳定性增加。但较小的 look_ahead_time 参数（曲线 Keepgain_3 及后续曲线）会导致幅频特性曲线出现明显的凸峰，系统出现超调且逐渐增大，系统稳定性下降。此时应同步调整 gain 参数以获得更好的系统响应。



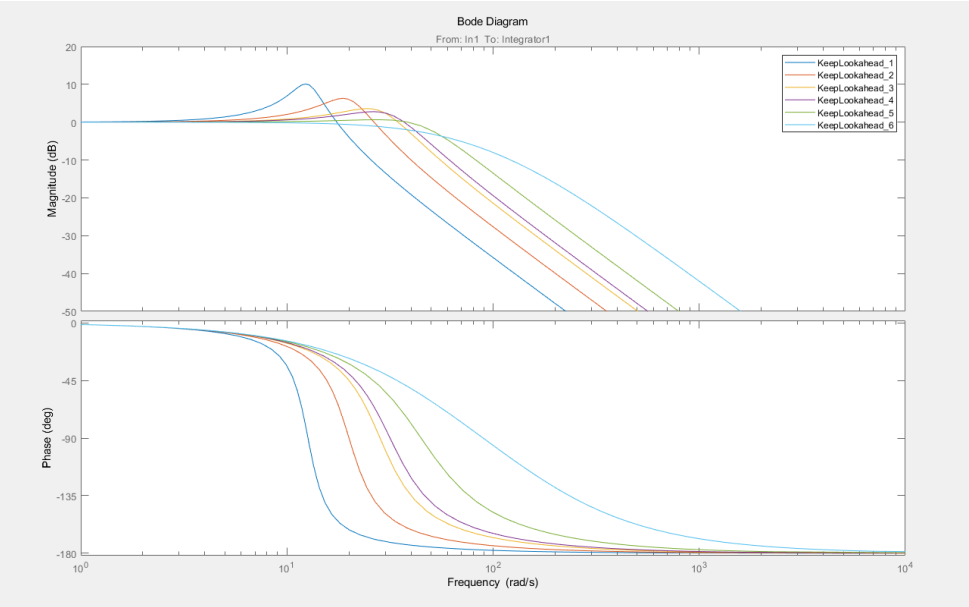
闭环控制系统伯德图（基于不同$look_head_time$系数）

图例系数参考

曲线名	控制系数$look_head_time$	控制系数$gain$
Keepgain_1	0.1	1000
Keepgain_2	0.05	1000
Keepgain_3	0.033334	1000
Keepgain_4	0.025	1000
Keepgain_5	0.016667	1000
Keepgain_6	0.01	1000

在仿真分析中，保持 look_ahead_time 参数为 0.025 不变，对比不同 gain 参数的控制系统伯德图进行分析并在结合实际使用得出以下结论：

对于该系统来说，gain 系数增大后，幅频曲线的凸峰值下降直至无凸峰，相频特性曲线右移，一定范围内获得更好的系统表现。然过高的 gain 参数（曲线 KeepLookahead_5 及后续曲线）会导致系统的截止频率和响应速度降低，相频特性曲线的斜率下降，此时应同步调整 look_ahead_time 参数以获得更好的系统响应。



闭环控制系统伯德图（基于不同的$gain$系数）

图例系数参考

曲线名	控制系数$look_head_time$	控制系数$gain$
KeepLookahead_1	0.025	160
KeepLookahead_2	0.025	400
KeepLookahead_3	0.025	800
KeepLookahead_4	0.025	1000
KeepLookahead_5	0.025	2000

KeepLookahead_6	0.025	8000

结合仿真分析和实际使用可得结论：

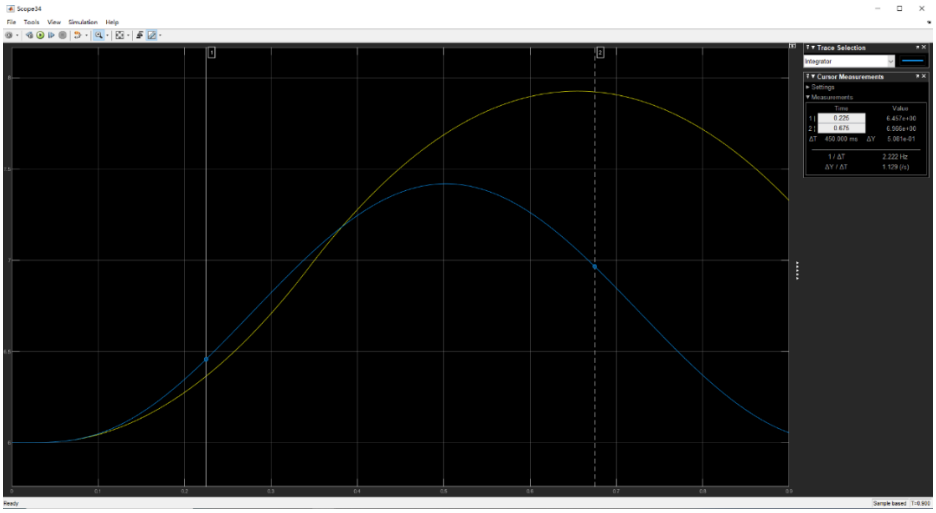
在使用 servoJ 指令时，在推荐范围内降低 look_ahead_time 能够显著提高系统响应能力，增加 gain 值则能够有效的降低超调量，呈现较好的系统表现性能。

说明：

较低的 look_ahead_time 参数和较高的 gain 参数可能会导致系统出现不稳定和震荡的现象，若控制系统的实时性不能满足要求则会加剧该现象。如果用户对于更高频率及精度运动控制有需求，可以在满足实时性的前提下，使用小于推荐范围的 look_ahead_time 参数并相应的调节 gain 值来满足进一步的高级开发需求。

C.3. 注意事项

由于 servoJ 基于软件配置对关节的速度和加速度进行了限制，若加速度无法满足跟踪需求则可能出现大幅超调，参考如下图：

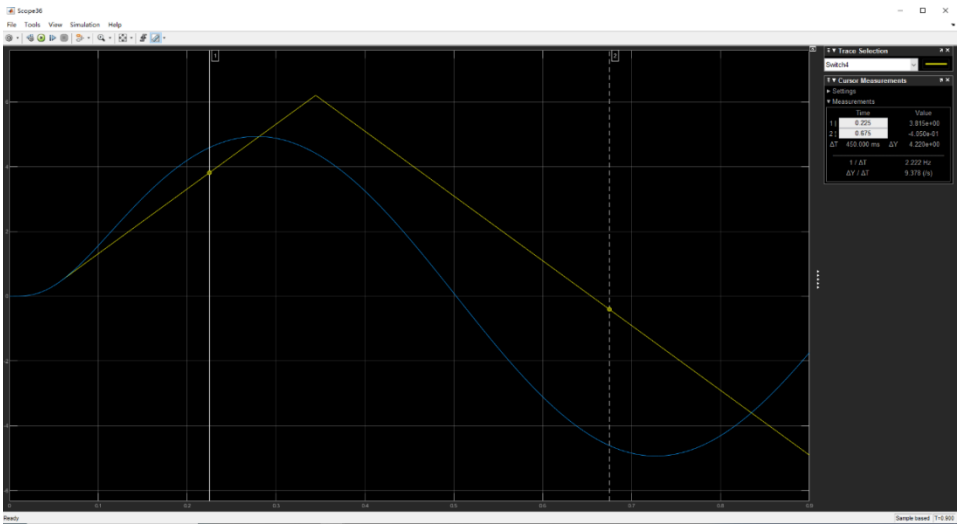


关节位置跟踪曲线对比

说明：

蓝色曲线为加速度满足需求时的关节角度跟踪曲线

黄色曲线为加速度不满足需求时的关节角度跟踪曲线



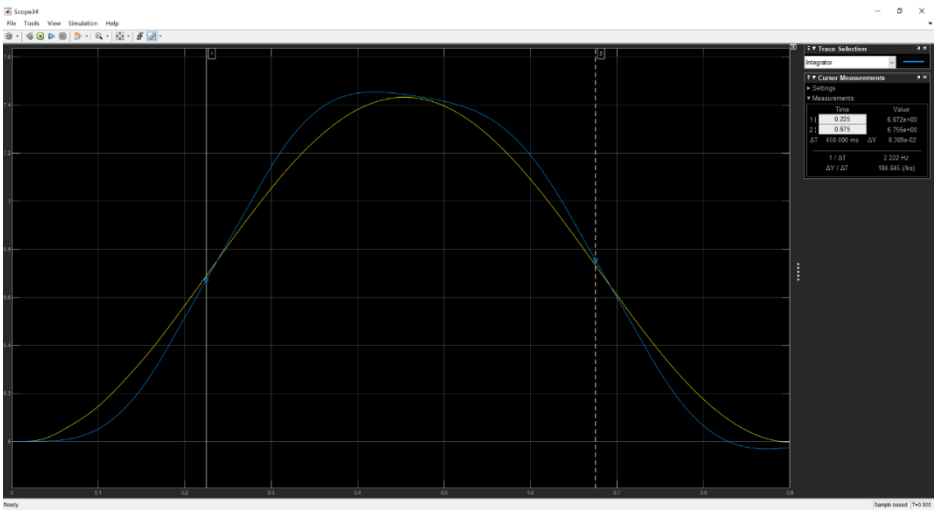
关节速度跟踪曲线对比

说明：

蓝色曲线为加速度满足需求时的关节速度跟踪曲线

黄色曲线为加速度不满足需求时的关节速度跟踪曲线

当 look_ahead_time 较低时避免过低的 gain,可能导致系统不稳定，出现超调，参考如下图：

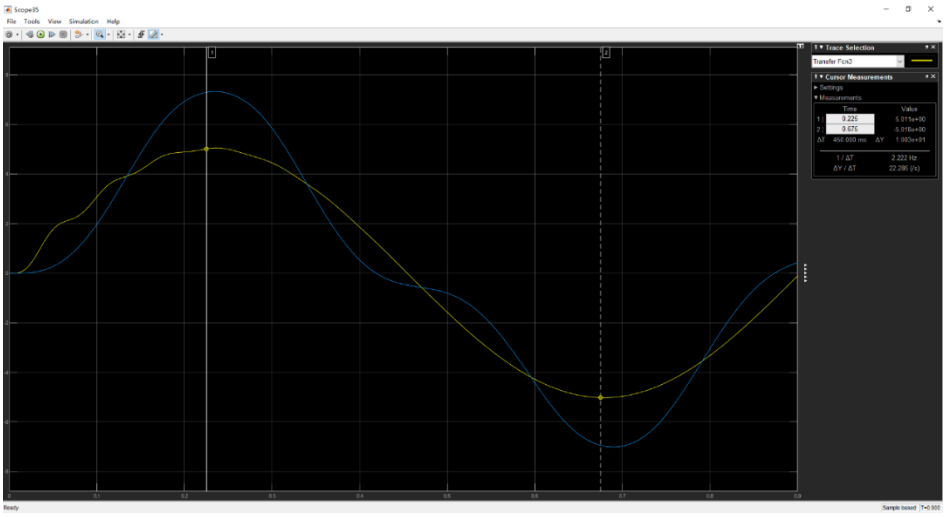


gain 值较小导致的位置超调

说明：

蓝色曲线为 gain 值不满足需求时的关节角度跟踪曲线

黄色曲线为 gain 值满足需求时的关节角度跟踪曲线



gain 值较小导致的速度波动

说明：

蓝色曲线为 gain 值不满足需求时的关节速度跟踪曲线

黄色曲线为 gain 值满足需求时的关节速度跟踪曲线

C.4. servoL 与 servoL_ex

servoL 指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（servoL_ex 指令多一个反馈开关）：

pose：目标位姿数组

time：运动时间。单位：s。

look_ahead_time：时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

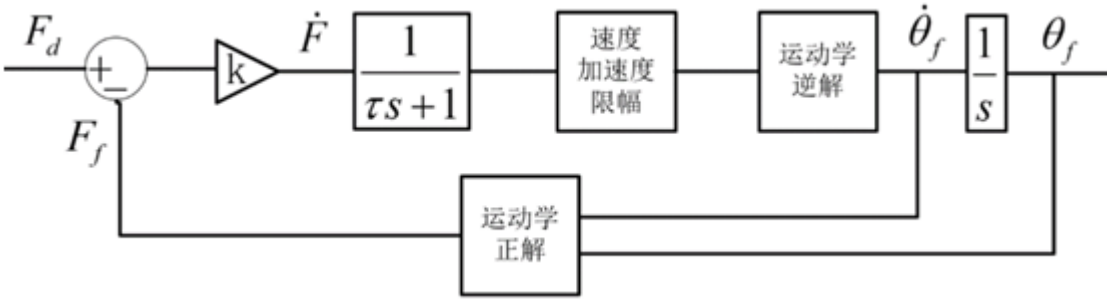
gain：目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

scale：平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。

active_tcp：工具坐标系数组

servoL 与 servoL_ex 的算法在基于 TCP 的平移运动和旋转运动的特性与 servoJ、servoJ_ex 的关节运动的特性相似，在此不再赘述。

servoL 和 servoL_ex 的控制框图如下所示：



说明:

servoL 与 servoL_ex 的算法仅基于软件配置对 TCP 速度和加速度进行限制，如出现关节速度超限会导致出现运动错误，请在规划时避免关节角的速度和加速度超出机械臂限制。或考虑使用 servoJ 进行开发。

C.5. 关于 speedL、speedL_ex、speedJ 和 speedJ_ex

指令输入参数由以下的控制参数及控制对象的 IP 组成（speedL_ex 和 speedJ_ex 指令多一个反馈开关）：

speeds (目标的关节速度的数组)

a (允许的关节运动的加速度)

t (完成移动的设定时间)

该指令实现方法是基于目标关节速度的数组和允许的关节运动的加速度去规划一个变速段运动，并基于时间参数的设定与否和时间参数的大小产生不同行为。

首先 speedJ 指令的变速段的规划与 moveJ 指令具有相同的特性。

其次对于时间参数，不同的时间参数会产生如下结果：

如果未设定时间参数，则该指令在完成变速段运动后返回并开始减速。

如果设定了时间参数，且时间不足以完成变速段运动，则在到达时间限制时不

再执行变速段运动并开始减速。

如果设定了时间参数，且时间足够完成变速段运动，则在完成变速段运动后维持该速度。

由于该指令为开环指令，无需进行特性分析。

结论:

该指令适用于低频的精确的位置控制，能够较稳定的执行运动指令。需注意目标速度与当前速度差值过大以及加速度过小都会导致无法精确完成速度调整。

说明：

对于高速/高频运动，该指令或因网络波动及系统延时产生较大的位置偏差。如需确保位置的精确性请使用实时性较好的环境进行开发。

对于 speedL 和 speedL_ex 指令，实现方式与 speedJ 和 speedJ_ex 相同，

其变速段规划与 moveL 特性相同，其余方面无特异性，不再赘述。